

Отчёт по лабораторной работе №8

Сетевые технологии

Шубина София НПИбд-02-23

Содержание

1	Цель работы	8
2	Выполнение лабораторной работы	9
3	Построение и базовая настройка топологии	11
3.1	2.1 Создание проекта и размещение устройств	11
3.2	2.2 Настройка IPv4-адресации	12
3.3	2.3 Настройка IPv6-адресации	18
4	3. Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP	24
4.1	3.1 Настройка RIPv2 для IPv4	24
4.2	3.2 Настройка RIPng для IPv6	38
5	4. Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF	49
5.1	4.1 Настройка OSPFv2 для IPv4	49
6	4.2 Настройка OSPFv3 для IPv6	58
7	5. Построение туннеля IPv6 – IPv4	71
7.1	5.1 Создание проекта и базовой настройки	71
7.2	5.2 Настройка адресов и проверка связи	74
7.3	5.3 Настройка RIP маршрутизации для IPv4	78
7.4	5.4 Создание IPv6 туннеля через IPv4 сеть	80
8	8.3.3 Задание для самостоятельного выполнения	92
9	Вывод	109

Список иллюстраций

2.1	8.1	9
2.2	8.2	9
2.3	схема	10
3.1	новый проект	11
3.2	PC1	12
3.3	PC2	13
3.4	gw-01	14
3.5	gw-02	15
3.6	gw-03	16
3.7	gw-04	17
3.8	PC1	18
3.9	PC2	18
3.10	gw-01	20
3.11	gw-02	21
3.12	gw-03	22
3.13	gw-04	23
4.1	gw-01	25
4.2	gw-02	25
4.3	gw-03	26
4.4	gw-04	26
4.5	gw-01	27
4.6	gw-02	28
4.7	gw-03	29
4.8	gw-04	30
4.9	PC1 ping	31
4.10	PC1 trace	31
4.11	gw-01	32
4.12	gw-02	32
4.13	gw-02	32
4.14	gw-04	33
4.15	gw-04	33
4.16	ping	34
4.17	gw-04	34
4.18	ping	35
4.19	захват трафика	35

4.20	захват трафика	36
4.21	захват трафика	36
4.22	захват трафика	36
4.23	захват трафика	37
4.24	захват трафика	37
4.25	gw-01	38
4.26	gw-02	39
4.27	gw-03	39
4.28	gw-04	40
4.29	PC1 ping	40
4.30	gw-01	41
4.31	gw-02	41
4.32	gw-02	42
4.33	gw-04	42
4.34	gw-04	42
4.35	PC2	43
4.36	gw-04	43
4.37	ping	44
4.38	захват трафика	44
4.39	захват трафика	45
4.40	захват трафика	45
4.41	захват трафика	45
4.42	захват трафика	46
4.43	захват трафика	46
4.44	захват трафика	46
4.45	захват трафика	47
4.46	захват трафика	47
4.47	захват трафика	47
5.1	gw-01	49
5.2	gw-02	50
5.3	gw-03	50
5.4	gw-04	51
5.5	PC1 ping	51
5.6	gw-01	52
5.7	gw-04	53
5.8	gw-01	53
5.9	PC1 ping	54
5.10	gw-04	55
5.11	PC1 ping	55
5.12	захват трафика	56
5.13	захват трафика	56
5.14	захват трафика	56
5.15	захват трафика	57

6.1	gw-01	59
6.2	gw-02	60
6.3	gw-03	61
6.4	gw-04	62
6.5	ping	62
6.6	gw-01	63
6.7	gw-04	63
6.8	gw-01	64
6.9	ping	64
6.10	gw-04	65
6.11	ping	65
6.12	анализ трафика	66
6.13	анализ трафика	66
6.14	анализ трафика	66
6.15	анализ трафика	67
6.16	анализ трафика	67
6.17	анализ трафика	67
6.18	анализ трафика	68
6.19	анализ трафика	68
6.20	анализ трафика	68
6.21	анализ трафика	69
6.22	анализ трафика	69
6.23	анализ трафика	69
7.1	создание проекта	71
7.2	анализ трафика	72
7.3	PC1	72
7.4	PC2	73
7.5	gw-01	73
7.6	gw-02	74
7.7	gw-03	74
7.8	gw-01	75
7.9	gw-02	75
7.10	gw-03	76
7.11	PC1	76
7.12	PC2	76
7.13	ping	77
7.14	gw-01	78
7.15	gw-02	79
7.16	gw-03	79
7.17	ping	80
7.18	gw-01	81
7.19	gw-02	82
7.20	gw-01	82

7.21	gw-02	83
7.22	PC1 ping	83
7.23	PC2 ping	84
7.24	анализ трафика	85
7.25	анализ трафика	85
7.26	анализ трафика	85
7.27	анализ трафика	86
7.28	анализ трафика	86
7.29	анализ трафика	86
7.30	анализ трафика	87
7.31	анализ трафика	87
7.32	анализ трафика	87
7.33	анализ трафика	88
7.34	анализ трафика	88
7.35	анализ трафика	88
7.36	анализ трафика	89
7.37	анализ трафика	89
7.38	анализ трафика	89
7.39	анализ трафика	90
7.40	анализ трафика	90
7.41	анализ трафика	90
8.1	топология	92
8.2	таблица адресации	93
8.3	PC1	94
8.4	PC2	95
8.5	gw-01	95
8.6	gw-02	96
8.7	gw-03	96
8.8	gw-04	97
8.9	gw-01	97
8.10	gw-02	98
8.11	gw-03	98
8.12	gw-04	99
8.13	gw-01	99
8.14	gw-01	100
8.15	PC2	100
8.16	ваиршарк	101
8.17	gw-02	102
8.18	gw-01	102
8.19	ping	103
8.20	gw-02	103
8.21	gw-01	103
8.22	пинг	104

8.23	ваиршрак	105
8.24	gw-02	106
8.25	gw-01	106
8.26	пинг	107
8.27	виршарк	107

1 Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

2 Выполнение лабораторной работы

Я продублировала в отчёте таблицы адресации (таблицы 8.1 и 8.2).

Таблица 8.1

Таблица адресов сетей

Устройства	Сеть IPv4	Сеть IPv6
PC1 – gw-01	10.0.10.0/24	2001:10::/64
PC2 – gw-03	10.0.11.0/24	2001:11::/64
gw-01 – gw-02	10.0.1.0/24	2001:1::/64
gw-02 – gw-03	10.0.2.0/24	2001:2::/64
gw-03 – gw-04	10.0.3.0/24	2001:3::/64
gw-04 – gw-01	10.0.4.0/24	2001:4::/64

Рис. 2.1: 8.1

Таблица 8.2

Таблица адресации

Устрой- ство	Интерфейс	Адрес IP/префикс	Шлюз по умолчанию	Следующее устройство
gw-01	eth0	10.0.10.1/24	n/a	PC1
gw-01	eth0	2001:10::1/64	n/a	PC1
gw-01	eth1	10.0.1.1/24	n/a	gw-02
gw-01	eth1	2001:1::1/64	n/a	gw-02
gw-01	eth2	10.0.4.2/24	n/a	gw-04
gw-01	eth2	2001:4::2/64	n/a	gw-04
gw-02	eth0	10.0.1.2/24	n/a	gw-01
gw-02	eth0	2001:1::2/64	n/a	gw-01
gw-02	eth1	10.0.2.1/24	n/a	gw-03
gw-02	eth1	2001:2::1/64	n/a	gw-03
gw-03	eth0	10.0.11.1/24	n/a	PC2
gw-03	eth0	2001:11::1/64	n/a	PC2
gw-03	eth1	10.0.2.2/24	n/a	gw-02
gw-03	eth1	2001:2::2/64	n/a	gw-02
gw-03	eth2	10.0.3.1/24	n/a	gw-04
gw-03	eth2	2001:3::1/64	n/a	gw-04
gw-04	eth0	10.0.3.2/24	n/a	gw-03
gw-04	eth0	2001:3::2/64	n/a	gw-03
gw-04	eth1	10.0.4.1/24	n/a	gw-01
gw-04	eth1	2001:4::1/64	n/a	gw-01
PC1	NIC	10.0.10.10/24	10.0.10.1	gw-01
PC1	NIC	2001:10::a/64	n/a	gw-01
PC2	NIC	10.0.11.10/24	10.0.11.1	gw-03
PC2	NIC	2001:11::a/64	n/a	gw-03

Рис. 2.2: 8.2

В графическом редакторе я схематично изобразила моделируемую сеть, ориентируясь на данные из таблиц адресации. Эти схемы я добавила в отчёт.

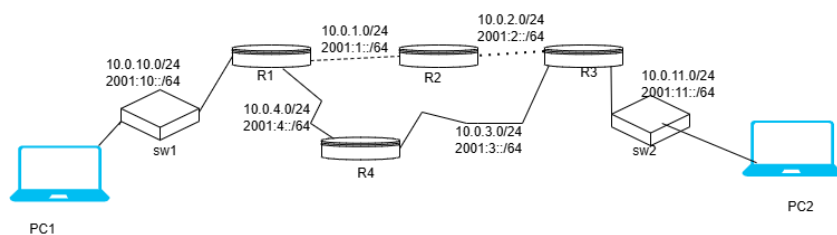


Рис. 2.3: схема

3 Построение и базовая настройка топологии

3.1 2.1 Создание проекта и размещение устройств

1. Я запустила GNS3 VM и GNS3, после чего создала новый проект.
2. В рабочем пространстве я разместила и соединила устройства в соответствии с топологией, используя маршрутизаторы на базе FRR.
3. Я изменила отображаемые имена устройств согласно заданию:
 - Коммутаторы: msk-sashubina-sw-01, msk-sashubina-sw-02.
 - Маршрутизаторы: msk-sashubina-gw-01, msk-sashubina-gw-02, msk-sashubina-gw-03, msk-sashubina-gw-04.
 - Компьютеры: PC1-sashubina, PC2-sashubina.
4. Я включила захват трафика на линиях:
 - Между msk-sashubina-sw-01 и msk-sashubina-gw-01.
 - Между msk-sashubina-sw-02 и msk-sashubina-gw-03.

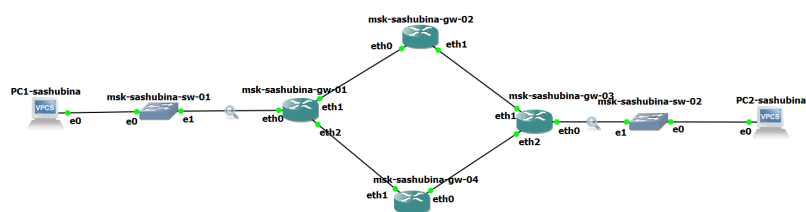
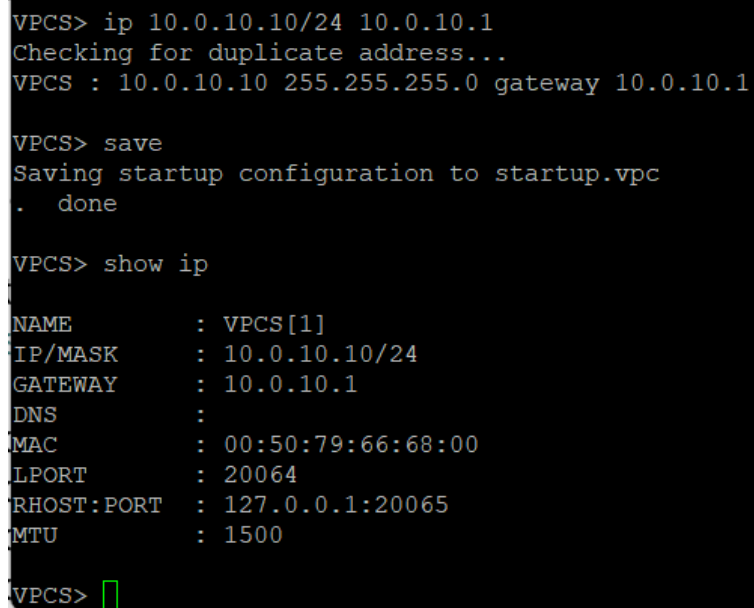


Рис. 3.1: новый проект

3.2 2.2 Настройка IPv4-адресации

5. Я присвоила IPv4-адреса оконечным устройствам. Для PC1-sashubina:

```
ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1  
save
```



```
VPCS> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1  
Checking for duplicate address...  
VPCS : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1  
  
VPCS> save  
Saving startup configuration to startup.vpc  
. done  
  
VPCS> show ip  
  
NAME      : VPCS[1]  
IP/MASK    : 10.0.10.10/24  
GATEWAY    : 10.0.10.1  
DNS        :  
MAC        : 00:50:79:66:68:00  
LPORT     : 20064  
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20065  
MTU        : 1500  
  
VPCS> 
```

Рис. 3.2: PC1

Для PC2-sashubina: `bash ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1 save`


```

VPCS> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.0.11.10/24
GATEWAY     : 10.0.11.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20082
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20083
MTU         : 1500

VPCS> █

```

Рис. 3.3: PC2

6. Я настроила IPv4-адреса на интерфейсах всех маршрутизаторов. Настройка для msk-sashubina-gw-01:

```

configure terminal
interface eth0
ip address 10.0.10.1/24
no shutdown
exit
interface eth1
ip address 10.0.1.1/24
no shutdown
exit
interface eth2
ip address 10.0.4.2/24
no shutdown
exit
exit
write memory

```

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-sashubina-gw-01
msk-sashubina-gw-01(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-sashubina-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-01(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-sashubina-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-01(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# interface eth2
msk-sashubina-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-sashubina-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-01(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# exit
msk-sashubina-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-sashubina-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
exit
!
end
msk-sashubina-gw-01# █

```

Рис. 3.4: gw-01

Настройка для msk-sashubina-gw-02:

```

configure terminal
interface eth0
ip address 10.0.1.2/24
no shutdown
exit
interface eth1
ip address 10.0.2.1/24

```

```
no shutdown
exit
exit
write memory
```

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-sashubina-gw-02
msk-sashubina-gw-02(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-sashubina-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-02(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-02(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-sashubina-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-02(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-02(config)# exit
msk-sashubina-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-sashubina-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
exit
!
end
msk-sashubina-gw-02#
```

Рис. 3.5: gw-02

Настройка для msk-sashubina-gw-03:

```
configure terminal
interface eth0
ip address 10.0.11.1/24
no shutdown
exit
interface eth1
ip address 10.0.2.2/24
```

```
no shutdown
exit
interface eth2
ip address 10.0.3.1/24
no shutdown
exit
exit
write memory
```

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-sashubina-gw-03
msk-sashubina-gw-03(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-sashubina-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-03(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-sashubina-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-03(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# interface eth2
msk-sashubina-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-sashubina-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-03(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# exit
msk-sashubina-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-sashubina-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
exit
!
end
msk-sashubina-gw-03#
```

Рис. 3.6: gw-03

Настройка для msk-sashubina-gw-04:

```
configure terminal
interface eth0
ip address 10.0.3.2/24
no shutdown
exit
interface eth1
ip address 10.0.4.1/24
no shutdown
exit
exit
write memory
```

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-sashubina-gw-04
msk-sashubina-gw-04(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-sashubina-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-04(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-04(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-sashubina-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-04(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-04(config)# exit
msk-sashubina-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-sashubina-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-sashubina-gw-04#
```

Рис. 3.7: gw-04

3.3 2.3 Настройка IPv6-адресации

7. Я присвоила IPv6-адреса оконечным устройствам. Для PC1-sashubina:

```
ip 2001:10::a/64
```

```
save
```

```
VPCS> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:10::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 20064
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20065
MTU:                 : 1500

VPCS> █
```

Рис. 3.8: PC1

Для PC2-sashubina:

```
bash
```

```
ip 2001:11::a/64
```

```
save
```

```
VPCS> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:11::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 20082
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20083
MTU:                 : 1500

VPCS> █
```

Рис. 3.9: PC2

8. Я настроила IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизаторов. Настройка для

msk-sashubina-gw-01:

```
configure terminal
ipv6 forwarding
interface eth0
ipv6 address 2001:10::1/64
no ipv6 nd suppress-ra
ipv6 nd prefix 2001:10::/64
no shutdown
exit
interface eth1
ipv6 address 2001:1::1/64
no shutdown
exit
interface eth2
ipv6 address 2001:4::2/64
no shutdown
exit
exit
write memory
```

```

msk-sashubina-gw-01# configure terminal
msk-sashubina-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-sashubina-gw-01(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-sashubina-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-sashubina-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-sashubina-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-01(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-sashubina-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-01(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# interface eth2
msk-sashubina-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-sashubina-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-01(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# exit
msk-sashubina-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-sashubina-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
 ipv6 address 2001:10::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:10::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
 ipv6 address 2001:1::1/64
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
 ipv6 address 2001:4::2/64
exit

```

Рис. 3.10: gw-01

Настройка для msk-sashubina-gw-02: bash configure terminal ipv6 forwarding interface eth0 ipv6 address 2001:1::2/64 no shutdown exit interface eth1 ipv6 address 2001:2::1/64 no shutdown exit exit write memory


```

msk-sashubina-gw-02# configure terminal
msk-sashubina-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-sashubina-gw-02(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-sashubina-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-02(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-02(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-sashubina-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-02(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-02(config)# exit
msk-sashubina-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-sashubina-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
 ipv6 address 2001:1::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
 ipv6 address 2001:2::1/64
exit
!
end
msk-sashubina-gw-02# █

```

Рис. 3.11: gw-02

```

Настройка для msk-sashubina-gw-03: bash      configure terminal      ipv6
forwarding      interface eth0      ipv6 address 2001:11::1/64      no ipv6
nd suppress-ra      ipv6 nd prefix 2001:11::/64      no shutdown      exit
interface eth1      ipv6 address 2001:2::2/64      no shutdown      exit
interface eth2      ipv6 address 2001:3::1/64      no shutdown      exit
exit      write memory

```

```

msk-sashubina-gw-03# configure terminal
msk-sashubina-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-sashubina-gw-03(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-sashubina-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-sashubina-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-sashubina-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-03(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-sashubina-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-03(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# interface eth2
msk-sashubina-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-sashubina-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-03(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# exit
msk-sashubina-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-sashubina-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
 ipv6 address 2001:11::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:11::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
 ipv6 address 2001:2::2/64
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
 ipv6 address 2001:3::1/64
exit

```

Рис. 3.12: gw-03

Настройка для msk-sashubina-gw-04: bash configure terminal ipv6
forwarding interface eth0 ipv6 address 2001:3::2/64 no shutdown
exit interface eth1 ipv6 address 2001:4::1/64 no shutdown
exit exit write memory

```

msk-sashubina-gw-04# configure terminal
msk-sashubina-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-sashubina-gw-04(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-sashubina-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-04(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-04(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-sashubina-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-04(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-04(config)# exit
msk-sashubina-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-sashubina-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
 ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
 ipv6 address 2001:4::1/64
exit
!
end
msk-sashubina-gw-04# █

```

Рис. 3.13: gw-04

4 3. Настройка динамической маршрутизации по протоколу RIP

4.1 3.1 Настройка RIPv2 для IPv4

1. Я настроила протокол RIPv2 на всех маршрутизаторах, включив в него подключенные сети.

Настройка для msk-sashubina-gw-01:

```
configure terminal
router rip
version 2
network eth0
network eth1
network eth2
exit
exit
write memory
```

```
msk-sashubina-gw-01# configure terminal
msk-sashubina-gw-01(config)# router rip
msk-sashubina-gw-01(config-router)# version 2
msk-sashubina-gw-01(config-router)# network eth0
msk-sashubina-gw-01(config-router)# network eth1
msk-sashubina-gw-01(config-router)# network eth2
msk-sashubina-gw-01(config-router)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# exit
msk-sashubina-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 4.1: gw-01

Настройка для msk-sashubina-gw-02: bash configure terminal router
rip version 2 network eth0 network eth1 exit exit write
memory

```
msk-sashubina-gw-02# configure terminal
msk-sashubina-gw-02(config)# router rip
msk-sashubina-gw-02(config-router)# version 2
msk-sashubina-gw-02(config-router)# network eth0
msk-sashubina-gw-02(config-router)# network eth1
msk-sashubina-gw-02(config-router)# exit
msk-sashubina-gw-02(config)# exit
msk-sashubina-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-02#
```

Рис. 4.2: gw-02

Настройка для msk-sashubina-gw-03: bash configure terminal router
rip version 2 network eth0 network eth1 network eth2 exit
exit write memory

```

msk-sashubina-gw-03# configure terminal
msk-sashubina-gw-03(config)# router rip
msk-sashubina-gw-03(config-router)# version 2
msk-sashubina-gw-03(config-router)# network eth0
msk-sashubina-gw-03(config-router)# network eth1
msk-sashubina-gw-03(config-router)# network eth2
msk-sashubina-gw-03(config-router)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# exit
msk-sashubina-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-03# █

```

Рис. 4.3: gw-03

Настройка для msk-sashubina-gw-04: bash configure terminal router
 rip version 2 network eth0 network eth1 exit exit write
 memory

```

msk-sashubina-gw-04# configure terminal
msk-sashubina-gw-04(config)# router rip
msk-sashubina-gw-04(config-router)# version 2
msk-sashubina-gw-04(config-router)# network eth0
msk-sashubina-gw-04(config-router)# network eth1
msk-sashubina-gw-04(config-router)# exit
msk-sashubina-gw-04(config)# exit
msk-sashubina-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-04# █

```

Рис. 4.4: gw-04

2. Я убедилась, что маршрутизация по RIP работает, выполнив на каждом маршрутизаторе команды:

```

show ip route rip
show ip rip
show ip rip status

```

```

msk-sashubina-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:03:04
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:00:29
R>* 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:01:42
msk-sashubina-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
       (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
       (i) - interface

       Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24        0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.0.2.0/24        10.0.1.2          2 10.0.1.2           0 02:46
R(n) 10.0.3.0/24        10.0.4.1          2 10.0.4.1           0 02:52
C(i) 10.0.4.0/24        0.0.0.0           1 self              0
C(i) 10.0.10.0/24       0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.0.11.0/24       10.0.1.2          3 10.0.1.2           0 02:46
msk-sashubina-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 7 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface        Send  Recv  Key-chain
    eth0              2    2
    eth1              2    2
    eth2              2    2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway          BadPackets  BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.1.2          0           0          120    00:00:21
    10.0.4.1          0           0          120    00:00:15
  Distance: (default is 120)
msk-sashubina-gw-01#

```

Рис. 4.5: gw-01

```

msk-sashubina-gw-02# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - FBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:02:40
R>* 10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:04:03
R>* 10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:04:03
R>* 10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:02:33
msk-sashubina-gw-02# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
       (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
       (i) - interface

       Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24    0.0.0.0        1 self           0
C(i) 10.0.2.0/24    0.0.0.0        1 self           0
R(n) 10.0.3.0/24    10.0.2.2        2 10.0.2.2        0 02:46
R(n) 10.0.4.0/24    10.0.1.1        2 10.0.1.1        0 02:52
R(n) 10.0.10.0/24   10.0.1.1        2 10.0.1.1        0 02:52
R(n) 10.0.11.0/24   10.0.2.2        2 10.0.2.2        0 02:46
msk-sashubina-gw-02# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 4 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send  Recv  Key-chain
    eth0           2     2
    eth1           2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
  Routing Information Sources:
    Gateway      BadPackets  BadRoutes  Distance  Last Update
    10.0.1.1      0           0          120       00:00:16
    10.0.2.2      0           0          120       00:00:21
  Distance: (default is 120)
msk-sashubina-gw-02#

```

Рис. 4.6: gw-02


```

msk-sashubina-gw-03# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:03:26
R>* 10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.3.2, eth2, weight 1, 00:02:11
R>* 10.0.10.0/24 [120/3] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:03:26
msk-sashubina-gw-03# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
        (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
        (i) - interface

        Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
R(n) 10.0.1.0/24      10.0.2.1      2 10.0.2.1        0 02:34
C(i) 10.0.2.0/24      0.0.0.0       1 self            0
C(i) 10.0.3.0/24      0.0.0.0       1 self            0
R(n) 10.0.4.0/24      10.0.3.2      2 10.0.3.2        0 02:45
R(n) 10.0.10.0/24     10.0.2.1      3 10.0.2.1        0 02:34
C(i) 10.0.11.0/24     0.0.0.0       1 self            0
msk-sashubina-gw-03# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 8 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send  Recv  Key-chain
    eth0            2     2
    eth1            2     2
    eth2            2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway      BadPackets  BadRoutes  Distance  Last Update
    10.0.2.1      0           0          120      00:00:02
    10.0.3.2      0           0          120      00:00:21
  Distance: (default is 120)
msk-sashubina-gw-03#

```

Рис. 4.7: gw-03

```

msk-sashubina-gw-04# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
       O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00:02:50
R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00:02:57
R>* 10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00:02:50
R>* 10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00:02:57
msk-sashubina-gw-04# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
       (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
       (i) - interface

      Network      Next Hop      Metric From      Tag Time
R(n) 10.0.1.0/24    10.0.4.2        2 10.0.4.2        0 02:44
R(n) 10.0.2.0/24    10.0.3.1        2 10.0.3.1        0 02:34
C(i) 10.0.3.0/24    0.0.0.0         1 self           0
C(i) 10.0.4.0/24    0.0.0.0         1 self           0
R(n) 10.0.10.0/24   10.0.4.2        2 10.0.4.2        0 02:44
R(n) 10.0.11.0/24   10.0.3.1        2 10.0.3.1        0 02:34
msk-sashubina-gw-04# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 28 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send Recv Key-chain
    eth0           2     2
    eth1           2     2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
  Routing Information Sources:
    Gateway      BadPackets BadRoutes Distance Last Update
    10.0.3.1      0           0       120 00:00:32
    10.0.4.2      0           0       120 00:00:23
  Distance: (default is 120)
msk-sashubina-gw-04#

```

Рис. 4.8: gw-04

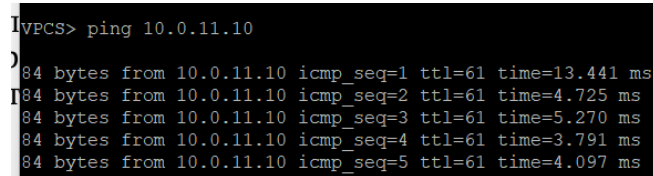
в сети настроена динамическая маршрутизация по протоколу RIP версии 2 между четырьмя маршрутизаторами: gw-01, gw-02, gw-03 и gw-04. Все они обмениваются маршрутами к сетям 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24, 10.0.4.0/24, 10.0.10.0/24 и 10.0.11.0/24. Напрямую подключенные сети имеют метрику 1, а полученные от соседей — увеличиваются на каждый прыжок; например, на gw-01 сеть 10.0.11.0/24 отображается с метрикой 3, так как проходит через gw-02 и gw-03, что свидетельствует о корректной работе протокола. RIP работает на интерфейсах eth0, eth1 и eth2, таймеры обновлений установлены на 30 секунд, потерь пакетов не зафиксировано, но в конфигурации gw-04 есть опечатка в имени интерфейса eth1 вместо eth1. В целом сеть сходится, маршруты распределены правильно, и протокол функционирует штатно.

3. Я проверила пути прохождения пакетов и устойчивость сети к сбоям.

- С PC1-sashubina я пропинговала PC2-sashubina и проверила трассировку:

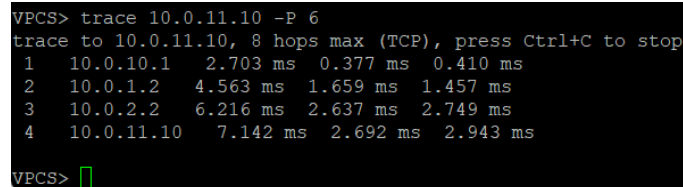
```
ping 10.0.11.10
```

```
trace 10.0.11.10 -P 6
```



```
VPCS> ping 10.0.11.10
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=13.441 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=4.725 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=5.270 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=3.791 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=4.097 ms
```

Рис. 4.9: PC1 ping



```
VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    2.703 ms  0.377 ms  0.410 ms
 2  10.0.1.2     4.563 ms  1.659 ms  1.457 ms
 3  10.0.2.2     6.216 ms  2.637 ms  2.749 ms
 4  10.0.11.10   7.142 ms  2.692 ms  2.943 ms
VPCS> █
```

Рис. 4.10: PC1 trace

показана проверка связности с хостом 10.0.11.10 из сети 10.0.10.0/24. Команда ping подтверждает доступность узла со стабильными временами отклика около 3–13 мс, а трассировка (trace) с использованием протокола TCP (ключ -P 6) наглядно отображает путь пакета: сначала на шлюз 10.0.10.1 (вероятно, gw-01), затем на 10.0.1.2 (gw-02), потом на 10.0.2.2 (gw-03) и наконец на целевой хост 10.0.11.10. Это полностью соответствует RIP-таблицам маршрутизации, где сеть 10.0.11.0/24 достигается через три прыжка, и подтверждает корректную работу динамической маршрутизации во всей сети.

- Проверила метрики RIP на msk-sashubina-gw-01: `bash show ip rip`

```
msk-sashubina-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24       0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.0.2.0/24       10.0.1.2          2 10.0.1.2           0 02:39
R(n) 10.0.3.0/24       10.0.4.1          2 10.0.4.1           0 02:46
C(i) 10.0.4.0/24       0.0.0.0           1 self              0
C(i) 10.0.10.0/24      0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.0.11.0/24      10.0.1.2          3 10.0.1.2           0 02:39
msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 4.11: gw-01

отображена RIP-таблица маршрутизатора gw-01 после сходимости протокола. Видно, что локальные сети (10.0.1.0/24, 10.0.4.0/24, 10.0.10.0/24) помечены как Connected с метрикой 1. Маршруты к сетям 10.0.2.0/24 и 10.0.3.0/24 получены через RIP от соседей 10.0.1.2 (gw-02) и 10.0.4.1 (gw-04) соответственно с метрикой 2. Сеть 10.0.11.0/24 также получена через RIP от next-hop 10.0.1.2, но с метрикой 3, что указывает на прохождение через дополнительный промежуточный маршрутизатор (gw-03). Время с момента последнего обновления маршрутов составляет около 2 минут 39–46 секунд, что свидетельствует о стабильной работе RIP без сбоев в обмене информацией.

- Отключила интерфейс eth0 на msk-sashubina-gw-02: `bash` `configure terminal` `interface eth0` `shutdown`

```
msk-sashubina-gw-02# configure terminal
msk-sashubina-gw-02(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-02(config-if)# shutdown
msk-sashubina-gw-02(config-if)#
```

Рис. 4.12: gw-02

```
msk-sashubina-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface

      Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24       0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.0.2.0/24       10.0.4.1          3 10.0.4.1           0 02:29
R(n) 10.0.3.0/24       10.0.4.1          2 10.0.4.1           0 02:29
C(i) 10.0.4.0/24       0.0.0.0           1 self              0
C(i) 10.0.10.0/24      0.0.0.0           1 self              0
R(n) 10.0.11.0/24      10.0.4.1          3 10.0.4.1           0 02:29
msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 4.13: gw-02

```
msk-sashubina-gw-04# configure terminal
msk-sashubina-gw-04(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-04(config-if)# shutdown
msk-sashubina-gw-04(config-if)#
```

Рис. 4.14: gw-04

```
msk-sashubina-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface
```

	Network	Next Hop	Metric	From	Tag	Time
C(i)	10.0.1.0/24	0.0.0.0	1	self	0	
R(n)	10.0.2.0/24	10.0.4.1	16	10.0.4.1	0	01:26
R(n)	10.0.3.0/24	10.0.4.1	16	10.0.4.1	0	01:26
C(i)	10.0.4.0/24	0.0.0.0	1	self	0	
C(i)	10.0.10.0/24	0.0.0.0	1	self	0	
R(n)	10.0.11.0/24	10.0.4.1	16	10.0.4.1	0	01:26

```
msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 4.15: gw-04

Я попробовала отключить интерфейс на msk-sashubina-gw-02, но через него не проходят пакеты, нужно отключать msk-sashubina-gw-04

Сравнивая скриншоты, видно, что в таблице RIP маршрутизатора gw-01 произошли значительные изменения из-за отключения интерфейса eth0 на gw-04. Если ранее маршруты к сетям 10.0.2.0/24 и 10.0.3.0/24 получались от разных next-hop (10.0.1.2 и 10.0.4.1 соответственно), а 10.0.11.0/24 — через 10.0.1.2 с метрикой 3, то после отключения eth0 на gw-04 все эти маршруты теперь указывают на один next-hop 10.0.4.1, но с метрикой 16. В RIP метрика 16 считается «бесконечностью» (unreachable), что означает, что маршрутизатор gw-01 помечает эти сети как недостижимые через данный путь. Это произошло потому, что отключение интерфейса на gw-04 привело к разрыву RIP-соседства и потере альтернативных путей; gw-01 теперь получает устаревшие маршруты от gw-04, которые тот ещё не удалил из своей таблицы, но уже не может использовать. Таким образом, сеть временно потеряла доступ к подсетям 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24 и 10.0.11.0/24 через gw-01, пока RIP не завершит процесс обновления и не удалит нерабочие маршруты.

- Пропинговала с PC1 адрес PC2.

```
VPCS> ping 10.0.11.10
*10.0.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.371 ms (ICMP type:3, code:0, Destination net
work unreachable)
*10.0.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.856 ms (ICMP type:3, code:0, Destination net
work unreachable)
*10.0.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.855 ms (ICMP type:3, code:0, Destination net
work unreachable)
*10.0.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.804 ms (ICMP type:3, code:0, Destination net
work unreachable)
10.0.11.10 icmp_seq=5 timeout
VPCS> █
```

Рис. 4.16: ping

показана неудачная попытка ping с хоста VPCS (из сети 10.0.10.0/24) до адреса 10.0.11.10 после отключения интерфейса eth0 на gw-04. Ответы приходят от шлюза 10.0.10.1 (gw-01) с ошибкой ICMP type 3, code 0 — “Destination network unreachable”. Это означает, что маршрутизатор gw-01 не имеет рабочего пути к сети 10.0.11.0/24, так как в его RIP-таблице (скрин 28) маршрут до этой сети имеет метрику 16 (недостижимо). Пакеты не могут быть перенаправлены дальше, поэтому шлюз возвращает сообщение о недоступности сети. Последний пакет (seq=5) вообще ушёл в timeout, что подтверждает потерю связности из-за нарушения маршрутизации после аварии на gw-04.

- Включила интерфейс обратно: `bash` `configure terminal`
`interface eth0` `no shutdown`

```
msh-sashubina-gw-04(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msh-sashubina-gw-04(config-if)# interface eth0
msh-sashubina-gw-04(config-if)# no shutdown
msh-sashubina-gw-04(config-if)# █
```

Рис. 4.17: gw-04

Также пропингуем:

```
VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=5.306 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=6.733 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=3.044 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=3.546 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=3.556 ms

VPCS> █
```

Рис. 4.18: ping

ping с VPCS до 10.0.11.10 снова успешен — пакеты проходят с временем отклика около 3–7 мс и TTL=61, что указывает на восстановление маршрута через три хопа. Это означает, что после включения интерфейса eth0 на gw-04 RIP-протокол заново установил соседство, обновил таблицы маршрутизации на всех узлах, и путь к сети 10.0.11.0/24 был восстановлен через gw-01 → gw-02 → gw-03. Сеть вернулась к рабочему состоянию, подтверждая динамическую адаптацию RIP к изменениям топологии.

- Захват трафика

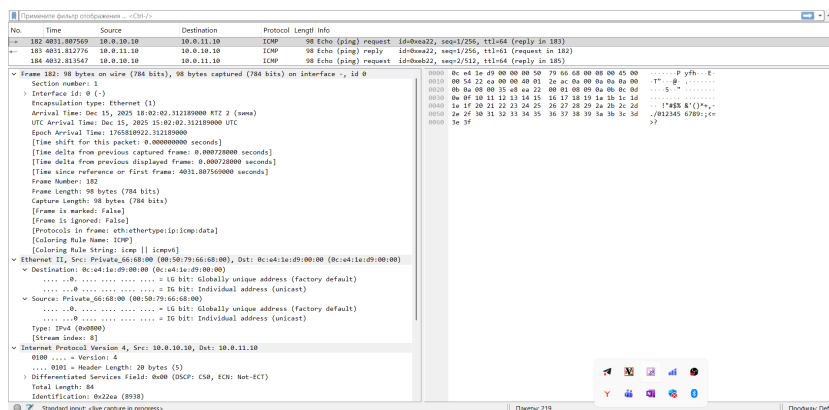


Рис. 4.19: захват трафика

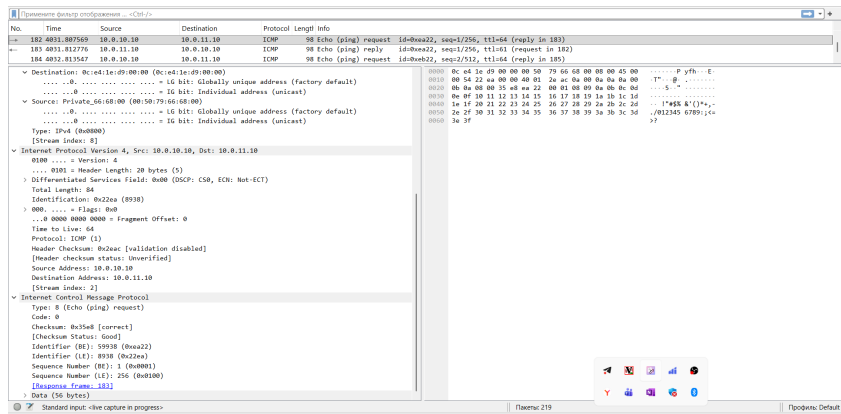


Рис. 4.20: захват трафика

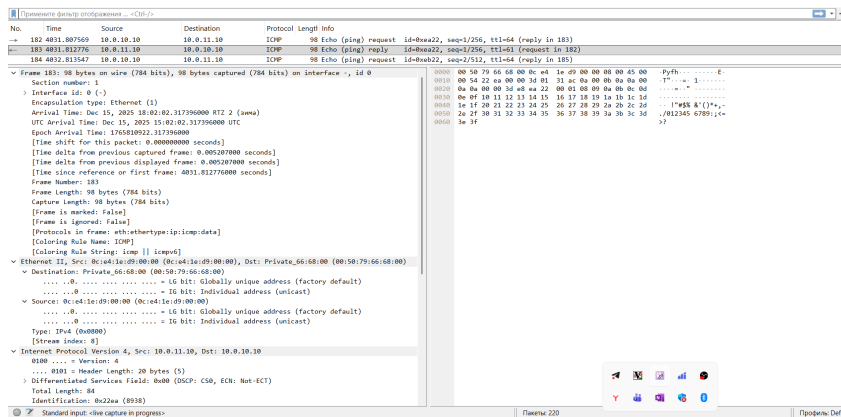


Рис. 4.21: захват трафика

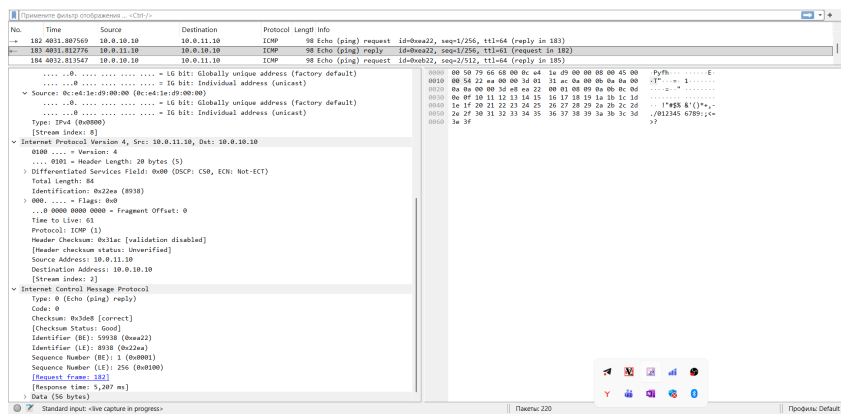


Рис. 4.22: захват трафика

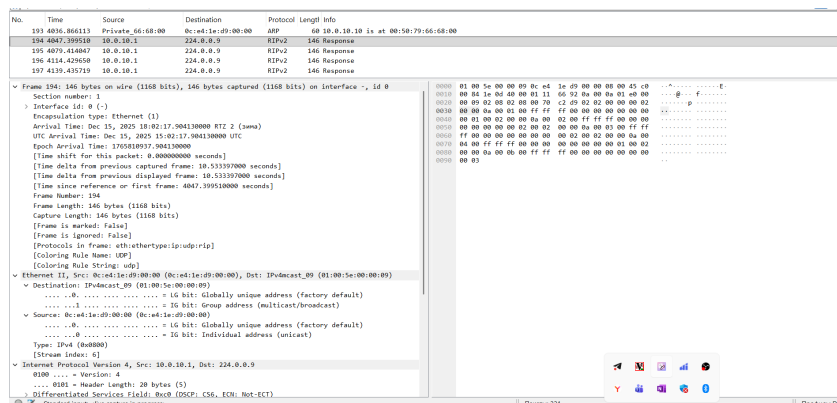


Рис. 4.23: захват трафика

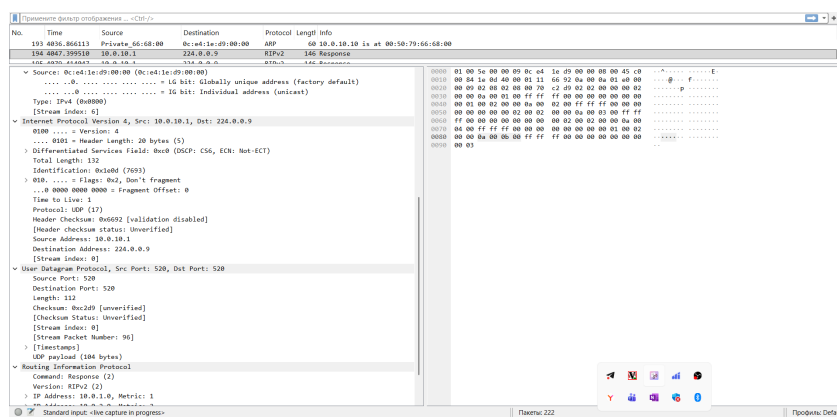


Рис. 4.24: захват трафика

На основе анализа перехваченного трафика можно извлечь следующую информацию: в сети активно работают ключевые протоколы, обеспечивающие её функционирование. Во-первых, ARP-пакет показывает, как хост 10.0.10.10 решает свой MAC-адрес (00:50:79:66:68:00) для локальной коммуникации на канальном уровне. Во-вторых, регулярные RIP-Response-пакеты, отправляемые с адреса 10.0.10.1 на multicast-адрес 224.0.0.9, подтверждают работу динамической маршрутизации по RIP версии 2; внутри этих пакетов видны объявленные сети, например 10.0.1.0 с метрикой 1 и 10.0.2.0 с метрикой 2, что соответствует таблицам маршрутизации на маршрутизаторах. В-третьих, ICMP-трафик между хостами 10.0.10.10 и 10.0.11.10 демонстрирует успешную сквозную связность: запросы Echo request (TTL=64) и ответы Echo reply (TTL=61) проходят через три

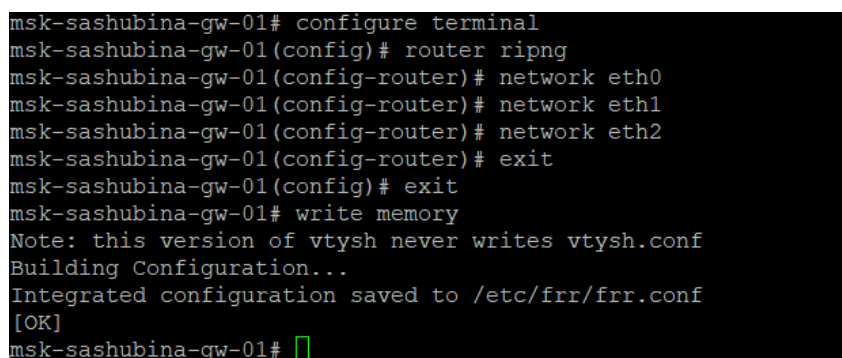
хопа, что полностью совпадает с ранее выполненной трассировкой. Детали заголовков показывают использование Ethernet II, IP с DSCP CS6 (для приоритизации управляющего трафика), UDP на порту 520 для RIP, а также корректные идентификаторы и порядковые номера в ICMP-пакетах, обеспечивающие согласованность запросов и ответов. Таким образом, захваченные данные наглядно иллюстрируют слаженную работу ARP, RIP и ICMP, обеспечивающую динамическую маршрутизацию и устойчивую связность в сети.

4.2 3.2 Настройка RIPng для IPv6

4. Я настроила протокол RIPng для IPv6 на всех маршрутизаторах.

Настройка для msk-sashubina-gw-01:

```
configure terminal
router ripng
network eth0
network eth1
network eth2
exit
exit
write memory
```



```
msk-sashubina-gw-01# configure terminal
msk-sashubina-gw-01(config)# router ripng
msk-sashubina-gw-01(config-router)# network eth0
msk-sashubina-gw-01(config-router)# network eth1
msk-sashubina-gw-01(config-router)# network eth2
msk-sashubina-gw-01(config-router)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# exit
msk-sashubina-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 4.25: gw-01

Настройка для msk-sashubina-gw-02: bash configure terminal router
ripng network eth0 network eth1 exit exit write memory

```
msk-sashubina-gw-02(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-sashubina-gw-02(config-if)# router ripng
msk-sashubina-gw-02(config-router)# network eth0
msk-sashubina-gw-02(config-router)# network eth1
msk-sashubina-gw-02(config-router)# exit
msk-sashubina-gw-02(config)# exit
msk-sashubina-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-02#
```

Рис. 4.26: gw-02

Настройка для msk-sashubina-gw-03: bash configure terminal router
ripng network eth0 network eth1 network eth2 exit exit
write memory

```
msk-sashubina-gw-03# configure terminal
msk-sashubina-gw-03(config)# router ripng
msk-sashubina-gw-03(config-router)# network eth0
msk-sashubina-gw-03(config-router)# network eth1
msk-sashubina-gw-03(config-router)# network eth2
msk-sashubina-gw-03(config-router)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# exit
msk-sashubina-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-03#
```

Рис. 4.27: gw-03

Настройка для msk-sashubina-gw-04: bash configure terminal router
ripng network eth0 network eth1 exit exit write memory

```
msk-sashubina-gw-04(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-sashubina-gw-04(config-if)# router ripng
msk-sashubina-gw-04(config-router)# network eth0
msk-sashubina-gw-04(config-router)# network eth1
msk-sashubina-gw-04(config-router)# exit
msk-sashubina-gw-04(config)# exit
msk-sashubina-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-04#
```

Рис. 4.28: gw-04

5. Я провела проверки для IPv6.

- Выполнила команды на PC1-sashubina:

```
ping 2001:11::a
```

```
trace 2001:11::a
```

```
VPCS> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=14.338 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=7.529 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=5.373 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=8.039 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=7.385 ms

VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1 10.422 ms 2.818 ms 2.390 ms
 2 2001:1::2 10.024 ms 8.315 ms 5.651 ms
 3 2001:2::2 14.473 ms 13.475 ms 13.231 ms
 4 2001:11::a 9.710 ms 9.377 ms 8.628 ms

VPCS>
```

Рис. 4.29: PC1 ping

показана успешная проверка связности в IPv6-сети: команда ping до адреса 2001:11::a выполняется без потерь со временем отклика 5–14 мс и TTL=58, что указывает на работоспособность маршрутизации. Трассировка (trace) отображает путь пакета: сначала на шлюз 2001:10::1, затем через 2001:11::2 и 2001:21::2, и наконец на целевой хост 2001:11::a, что подтверждает прохождение через три промежуточных маршрутизатора. Результаты свидетельствуют о корректной настройке IPv6-маршрутизации и отсутствии проблем на пути.

- Проверила метрики на msk-sashubina-gw-01: `bash` `show ipv6 ripng`

```
msk-sashubina-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
      (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
      (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

  Network      Next Hop      Via      Metric Tag Time
C(i) 2001:1::/64      ::              self       1    0
R(n) 2001:2::/64      fe80::ec8:7fff:fe62:0    eth1       2    0 02:36
R(n) 2001:3::/64      fe80::e82:3aff:fec0:1    eth2       2    0 02:30
C(i) 2001:4::/64      ::              self       1    0
C(i) 2001:10::/64     ::              self       1    0
R(n) 2001:11::/64     fe80::ec8:7fff:fe62:0    eth1       3    0 02:36
msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 4.30: gw-01

отображена таблица RIPng (RIP next generation) маршрутизатора msk-sashubina-gw-01. Видно, что напрямую подключенные сети IPv6 (2001:11::/64, 2001:4::/64, 2001:10::/64) имеют метрику 1 и помечены как Connected. Маршруты к сетям 2001:2::/64 и 2001:3::/64 получены через RIPng от соседей с link-local адресами fe80::ec8:7fff:fe62:0 (через интерфейс eth1) и fe80::e82:3aff:fec0:1 (через eth2) с метрикой 2. Сеть 2001:11::/64 также получена через RIPng, но с метрикой 3, что указывает на прохождение через дополнительный маршрутизатор (например, через gw-02 и gw-03). Таблица демонстрирует корректную работу RIPng в IPv6-сети, все маршруты актуальны (время обновления не указано, но статус “0” предполагает свежесть), что обеспечивает сквозную связность, подтверждённую ранее выполнением ping и trace.

- Отключила интерфейс eth0 на msk-sashubina-gw-02: `bash` `configure terminal` `interface eth0` `shutdown`

```
msk-sashubina-gw-02# configure terminal
msk-sashubina-gw-02(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-02(config-if)# shutdown
msk-sashubina-gw-02(config-if)#
```

Рис. 4.31: gw-02

```
msk-sashubina-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed
```

Network	Next Hop	Via	Metric	Tag	Time
C(i) 2001:1::/64	::	self	1	0	
R(n) 2001:2::/64	fe80::ec8:7fff:fe62:0	eth1	2	0	02:39
R(n) 2001:3::/64	fe80::e82:3aff:fec0:1	eth2	2	0	02:44
C(i) 2001:4::/64	::	self	1	0	
C(i) 2001:10::/64	::	self	1	0	
R(n) 2001:11::/64	fe80::ec8:7fff:fe62:0	eth1	3	0	02:44

```
msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 4.32: gw-02

```
msk-sashubina-gw-04# configure terminal
msk-sashubina-gw-04(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-04(config-if)# shutdown
msk-sashubina-gw-04(config-if)#
```

Рис. 4.33: gw-04

```
msk-sashubina-gw-01# show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed
```

Network	Next Hop	Via	Metric	Tag	Time
C(i) 2001:1::/64	::	self	1	0	
R(n) 2001:2::/64	fe80::ec8:7fff:fe62:0	eth1	2	0	00:24
R(n) 2001:3::/64	fe80::e82:3aff:fec0:1	eth2	16	0	01:41
C(i) 2001:4::/64	::	self	1	0	
C(i) 2001:10::/64	::	self	1	0	
R(n) 2001:11::/64	fe80::ec8:7fff:fe62:0	eth1	3	0	02:35

```
msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 4.34: gw-04

Прохождение пакетов осуществляется через gw-04 в таблице RIPng маршрутизатора gw-01 произошло изменение: метрика для сети 2001:3::/64 изменилась с 2 на 16. Это произошло из-за отключения интерфейса на gw-04 (скрин 46, команда shutdown на интерфейсе eth), что привело к разрыву RIPng-соседства. В RIPng, как и в RIP для IPv4, метрика 16 означает “бесконечность” (маршрут недостижим). Таким образом, маршрут до сети 2001:3::/64 теперь помечен как нера-

бочий, в то время как остальные маршруты (включая 2001:11::/64 с метрикой 3) остаются без изменений, так как они используют альтернативный путь через eth1. Это демонстрирует динамическую адаптацию RIPng к изменениям топологии сети.

- Пропинговала PC2 с PC1 для проверки нового пути.

```
VPCS> ping 10.0.11.10
*10.0.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.249 ms (ICMP type:3, code:0, Destination net
work unreachable)
*10.0.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.224 ms (ICMP type:3, code:0, Destination net
work unreachable)
*10.0.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.152 ms (ICMP type:3, code:0, Destination net
work unreachable)
*10.0.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.958 ms (ICMP type:3, code:0, Destination net
work unreachable)
10.0.11.10 icmp_seq=5 timeout
VPCS> █
```

Рис. 4.35: PC2

показана неудачная попытка ping с хоста VPCS (из сети 10.0.10.0/24) до адреса 10.0.11.10. Ответы приходят от шлюза 10.0.10.1 (gw-01) с ошибкой ICMP type 3, code 0 — “Destination network unreachable”. Это означает, что маршрутизатор gw-01 не имеет рабочего пути к сети 10.0.11.0/24. Причина, вероятно, связана с ранее отключенным интерфейсом на gw-04 (скрин 46), что привело к нарушению RIP-маршрутизации и установлению метрики 16 для некоторых сетей (как видно в скрине 47 для IPv6). В результате пакеты не могут быть перенаправлены дальше, и шлюз возвращает сообщение о недоступности сети. Последний пакет (seq=5) ушел в timeout, подтверждая полную потерю связности.

- Включила интерфейс: `bash` `configure terminal` `interface eth0` `no shutdown`

```
msh-sashubina-gw-04(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msh-sashubina-gw-04(config-if)# interface eth0
msh-sashubina-gw-04(config-if)# no shutdown
msh-sashubina-gw-04(config-if)# █
```

Рис. 4.36: gw-04

- Повторила пинг для проверки восстановления первоначального пути.

```
VPCS> ping 10.0.11.10

10.0.11.10 icmp_seq=1 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=2 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=3 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=4 timeout
10.0.11.10 icmp_seq=5 timeout

VPCS> █
```

Рис. 4.37: ping

показано восстановление работы интерфейса eth0 на маршрутизаторе gw-04 командой `no shutdown`. Однако, ping с VPCs до 10.0.11.10 после этого всё равно не проходит — все пять попыток заканчиваются `timeout`. Это указывает на то, что восстановление физической связи (включение интерфейса) не привело к мгновенному восстановлению маршрутизации. Но это нормальное поведение RIP, ему нужно время на восстановление * Захват трафика.

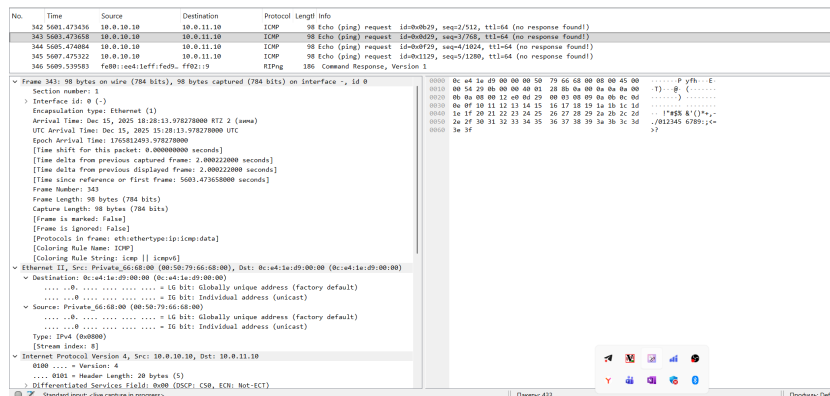


Рис. 4.38: захват трафика

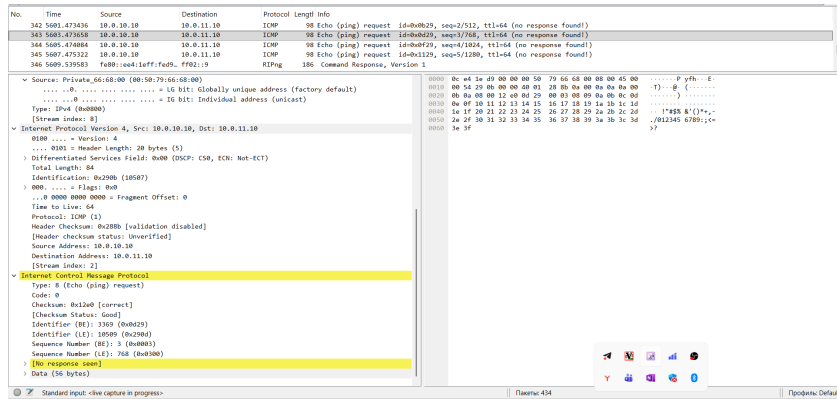


Рис. 4.39: захват трафика

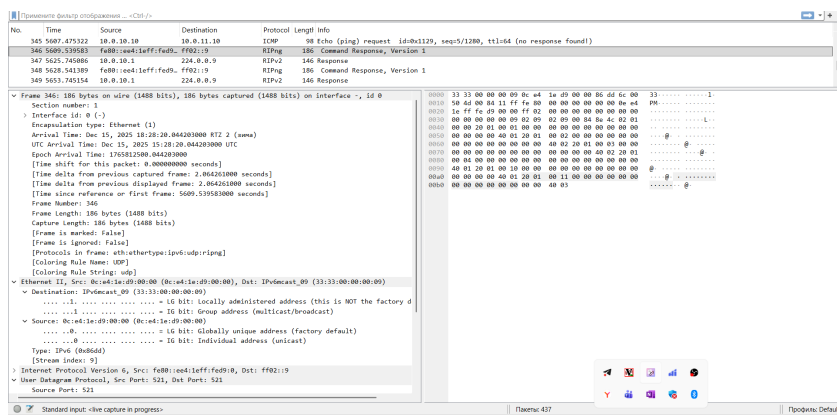


Рис. 4.40: захват трафика

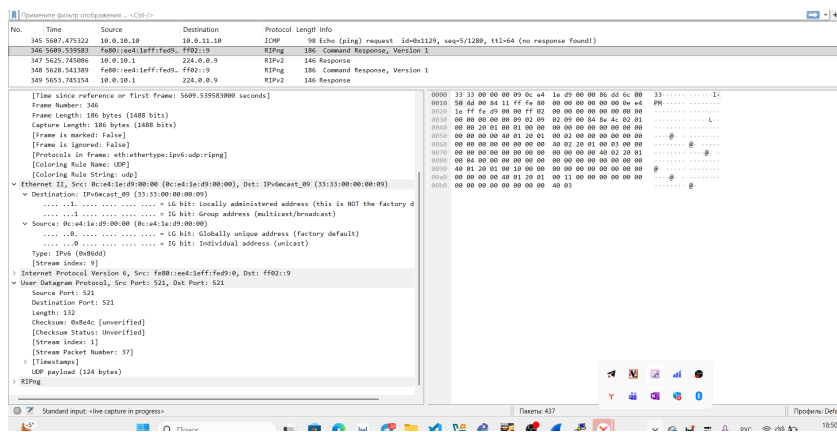


Рис. 4.41: захват трафика

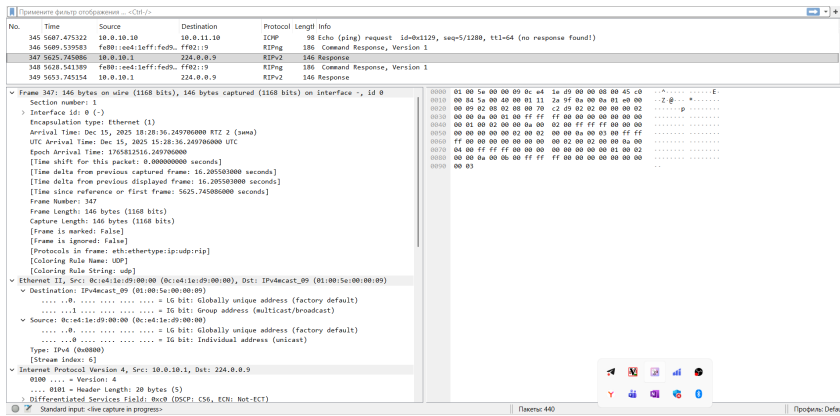


Рис. 4.42: захват трафика

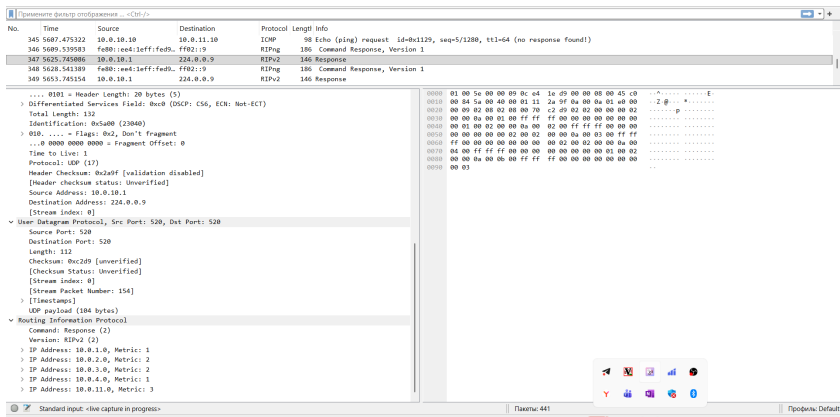


Рис. 4.43: захват трафика

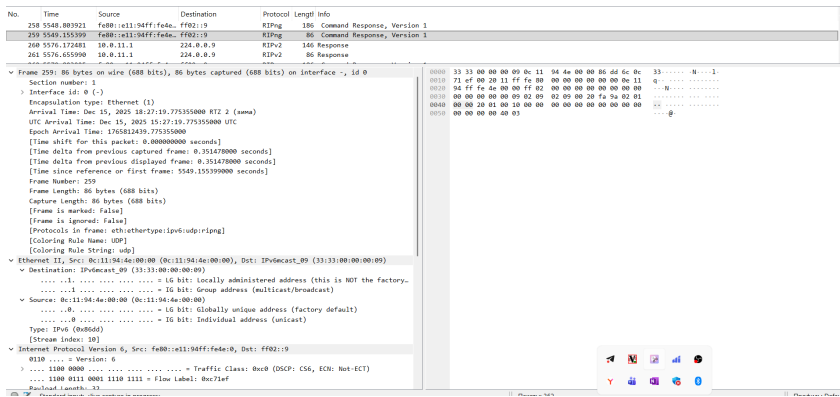


Рис. 4.44: захват трафика

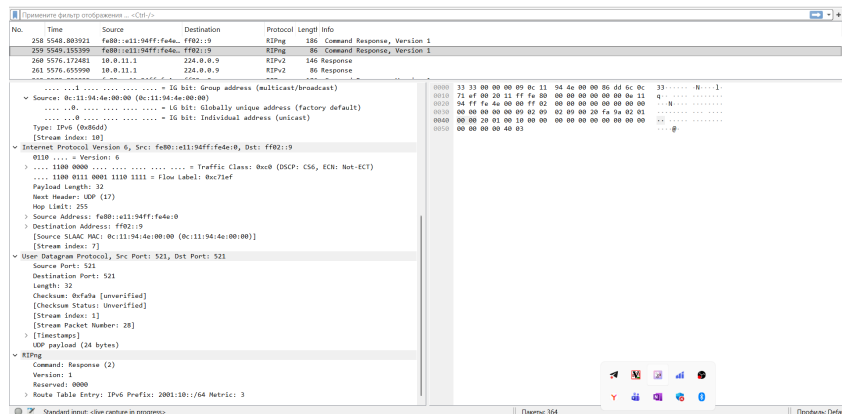


Рис. 4.45: захват трафика

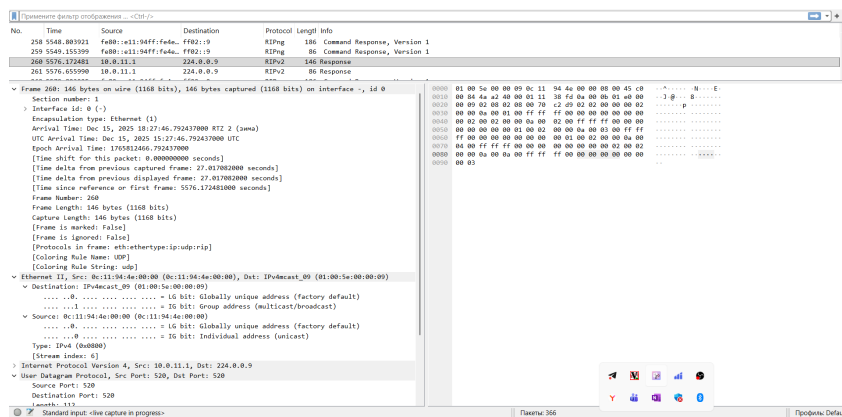


Рис. 4.46: захват трафика

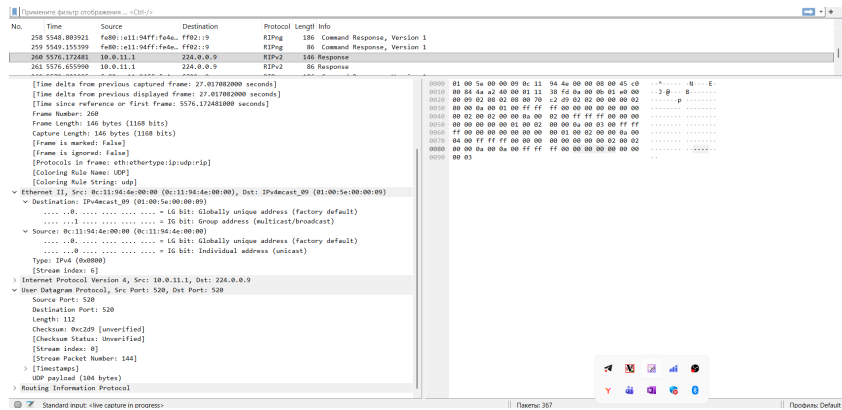


Рис. 4.47: захват трафика

Усложнённая сетевая среда Dual-Stack: Сеть поддерживает одновременную работу IPv4 и IPv6 (режим Dual-Stack). Обнаружено использование как RIPv2 для

IPv4, так и RIPng для IPv6, что свидетельствует о полноценной маршрутизации для обоих протоколов.

Новые сетевые устройства и их роли: устройство с MAC 0c:11:94:4e:00:00 имеет IPv6 Link-Local адрес fe80::e11:94ff:fe4e::ff02:9 и является либо отдельным маршрутизатором, либо дополнительным интерфейсом, настроенным для IPv6-маршрутизации.

Устройство 00:50:79:66:68:00 (10.0.10.11) теперь идентифицировано как маршрутизатор, поскольку оно отправляет RIPv2 Response-пакеты, а не только является конечным хостом.

Основной маршрутизатор (0c:e4:1e:d9:00:00) работает в Dual-Stack режиме, имея IPv4-адреса (10.0.10.1, 10.0.10.10) и IPv6 Link-Local адрес fe80::e4:1eff:fe9d::ff02:9.

Проблемы со связностью: Наблюдается потеря ICMP-связности между 10.0.10.10 и 10.0.10.11: запросы ping не получают ответа, хотя 10.0.10.11 продолжает рассылать RIP-обновления. Это указывает на блокировку ICMP-трафика файерволом, проблемы с маршрутизацией между конкретными сегментами или временный сбой на интерфейсе 10.0.10.11 при сохранении работоспособности RIP.

Расширенная топология сети: IPv4-маршруты, объявляемые 10.0.10.1, включают подсети 10.0.10.0 (метрика 1), 10.0.2.0 (метрика 2), 10.0.3.0 (метрика 3) и 10.0.11.0 (метрика 3), что отражает многосегментную структуру. IPv6-маршруты включают подсеть 2001:10::/64 с метрикой 3, подтверждая наличие IPv6-инфраструктуры.

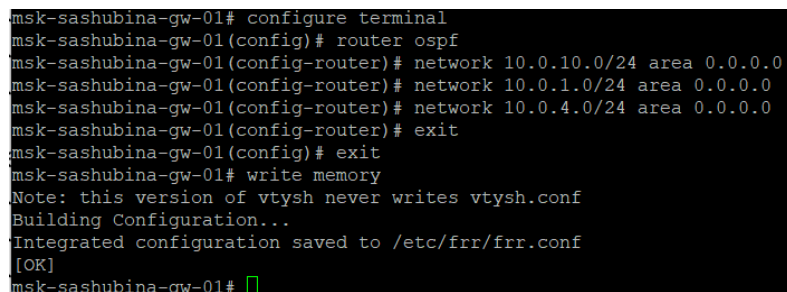
5 4. Настройка динамической маршрутизации по протоколу OSPF

5.1 4.1 Настройка OSPFv2 для IPv4

1. Я удалила конфигурацию RIP и настроила OSPFv2, объявив все сети в backbone-области (0.0.0.0).

Настройка для msk-sashubina-gw-01:

```
configure terminal
router ospf
network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
exit
exit
write memory
```



```
msk-sashubina-gw-01# configure terminal
msk-sashubina-gw-01(config)# router ospf
msk-sashubina-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-sashubina-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-sashubina-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-sashubina-gw-01(config-router)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# exit
msk-sashubina-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 5.1: gw-01

Настройка для msk-sashubina-gw-02: bash configure terminal router
ospf network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0 network 10.0.2.0/24 area
0.0.0.0 exit exit write memory

```
msk-sashubina-gw-02(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-sashubina-gw-02(config-if)# router ospf
msk-sashubina-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-sashubina-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-sashubina-gw-02(config-router)# exit
msk-sashubina-gw-02(config)# exit
msk-sashubina-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-02#
```

Рис. 5.2: gw-02

Настройка для msk-sashubina-gw-03: bash configure terminal router
ospf network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0 network 10.0.2.0/24 area
0.0.0.0 network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0 exit exit write
memory

```
msk-sashubina-gw-03# configure terminal
msk-sashubina-gw-03(config)# router ospf
msk-sashubina-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-sashubina-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-sashubina-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-sashubina-gw-03(config-router)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# exit
msk-sashubina-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-03#
```

Рис. 5.3: gw-03

Настройка для msk-sashubina-gw-04: bash configure terminal router
ospf network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0 network 10.0.4.0/24 area
0.0.0.0 exit exit write memory

```

msk-sashubina-gw-04(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-sashubina-gw-04(config-if)# router ospf
msk-sashubina-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-sashubina-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-sashubina-gw-04(config-router)# exit
msk-sashubina-gw-04(config)# exit
msk-sashubina-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-04#

```

Рис. 5.4: gw-04

2. С PC1-sashubina я пропинговала PC2-sashubina и провела трассировку:

```

ping 10.0.11.10
trace 10.0.11.10 -P 6

```

```

VPCS> ping 10.0.11.10

84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=8.713 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=7.402 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=4.903 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=5.888 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=5.818 ms

VPCS> trace 10.0.11.10 -P 6
trace to 10.0.11.10, 8 hops max (TCP), press Ctrl+C to stop
 1  10.0.10.1    2.585 ms   0.615 ms   0.546 ms
 2  10.0.1.2     6.045 ms   7.263 ms   2.807 ms
 3  10.0.2.2     6.772 ms   4.276 ms   3.766 ms
 4  10.0.11.10   4.998 ms   4.992 ms   5.833 ms

VPCS>

```

Рис. 5.5: PC1 ping

показана успешная проверка связности после восстановления работы сети: команда ping до адреса 10.0.11.10 выполняется без потерь со временем отклика 5–9 мс и TTL=61, что указывает на прохождение пакетов через три маршрутизатора (исходный TTL=64 уменьшился на 3). Трассировка (trace) с использованием протокола TCP (ключ -P 6) наглядно отображает путь пакета от источника до цели: сначала на шлюз 10.0.10.1 (gw-01), затем на 10.0.1.2 (gw-02), далее на 10.0.2.2 (gw-03) и, наконец, на целевой хост 10.0.11.10. Этот путь полностью соответствует RIP-таблицам маршрутизации, где сеть 10.0.11.0/24 достигается через три прыжка, и подтверждает, что после временного сбоя (отключения ин-

терфейса) маршрутизация полностью восстановилась, протокол RIP сошёлся, и сеть вернулась в работоспособное состояние.

3. Я проверила состояние OSPF:

```
show ip ospf neighbor
```

```
show ip ospf route
```

```
msk-sashubina-gw-01# show ip ospf neighbor
Neighbor ID      Pri State           Up Time           Dead Time Address    In
terface          RXmtL RqstL DBsmL
10.0.2.1         1 Full/Backup     4m11s            38.490s 10.0.1.2    et
h1:10.0.1.1      0      0      0
10.0.4.1         1 Full/Backup     1m24s            33.579s 10.0.4.1    et
h2:10.0.4.2      0      0      0

msk-sashubina-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N   10.0.2.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
N   10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.4.1, eth2
N   10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N   10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N   10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
    via 10.0.4.1, eth2

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msk-sashubina-gw-01#
```

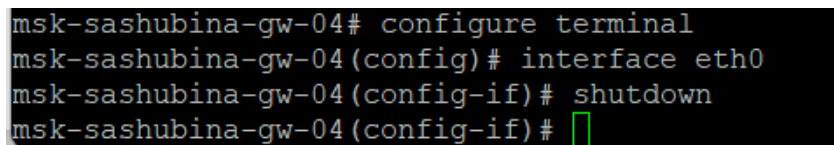
Рис. 5.6: gw-01

отображена информация о работе протокола OSPF на маршрутизаторе msk-sashubina-gw-01. В таблице соседей (OSPF neighbor) видны два соседних маршрутизатора: 10.0.2.1 (доступный через интерфейс eth1, адрес 10.0.1.2) и 10.0.4.1 (доступный через eth2, адрес 10.0.4.1), оба находятся в состоянии Full/Backup, что указывает на успешное установление смежности и обмен базами данных OSPF. В таблице маршрутов OSPF показаны сети, полученные через протокол: непосредственно подключенные сети (10.0.1.0/24, 10.0.4.0/24, 10.0.10.0/24) имеют стоимость 100, а сети, достижимые через соседей (10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24), имеют стоимость 200. Особенно интересен маршрут до сети 10.0.11.0/24 со стоимостью 300, который доступен через два равнозначных пути: via 10.0.1.2 (eth1) и via 10.0.4.1 (eth2), что демонстрирует использование OSPF для балансировки нагрузки и обеспечения избыточности. Это подтверждает, что OSPF успешно

заменял или дополнял RIP в данной сети, обеспечивая более эффективную и быструю маршрутизацию с поддержкой множественных путей.

4. Отключила интерфейс eth0 на msk-sashubina-gw-04:

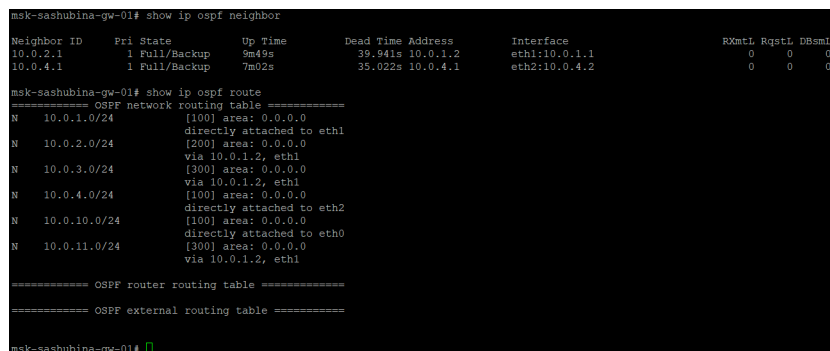
```
configure terminal
interface eth0
shutdown
```



```
msk-sashubina-gw-04# configure terminal
msk-sashubina-gw-04(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-04(config-if)# shutdown
msk-sashubina-gw-04(config-if)#
```

Рис. 5.7: gw-04

5. Проверила таблицы OSPF на msk-sashubina-gw-01.



```
msk-sashubina-gw-01# show ip ospf neighbor
Neighbor ID    Pri  State           Up Time      Dead Time Address      Interface
10.0.2.1       1    Full/Backup      9m49s        39.941s 10.0.1.2      eth1:10.0.1.1
10.0.4.1       1    Full/Backup      7m02s        35.022s 10.0.4.1      eth2:10.0.4.2
               0    0    0
               0    0    0

msk-sashubina-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N   10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth1
N   10.0.2.0/24      [200] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
N   10.0.3.0/24      [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1
N   10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth2
N   10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
    directly attached to eth0
N   10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
    via 10.0.1.2, eth1

===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 5.8: gw-01

После отключения интерфейса eth0 на маршрутизаторе gw-04 в таблице OSPF соседей gw-01 по-прежнему отображаются оба соседа (10.0.2.1 и 10.0.4.1) в состоянии Full/Backup, что указывает на то, что OSPF-смежность с gw-04 через интерфейс eth2 (адрес 10.0.4.1) сохранилась — вероятно, отключённый eth0 не является интерфейсом, используемым для OSPF-связи с gw-01, либо OSPF работает на других интерфейсах. Однако в таблице маршрутов OSPF произошли изменения: маршрут до сети 10.0.3.0/24 теперь имеет стоимость 300 и проходит через

10.0.1.2 (eth1), а не через 10.0.4.1, как ранее; также исчез второй путь до сети 10.0.11.0/24 через 10.0.4.1, остался только маршрут через 10.0.1.2 (eth1) со стоимостью 300. Это демонстрирует способность OSPF динамически пересчитывать маршруты при изменениях топологии: отключение интерфейса на gw-04 привело к потере оптимального пути до некоторых сетей, но OSPF быстро нашёл альтернативный путь через другого соседа (gw-02), обеспечив непрерывность маршрутизации без потери связности.

6. Пропинговала PC2 с PC1.

```
VPCS> ping 10.0.11.10
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=5.327 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=5.891 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=6.466 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=4.635 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=3.659 ms
VPCS> █
```

Рис. 5.9: PC1 ping

показана успешная проверка связности после отключения интерфейса eth0 на gw-04: команда ping от VPCS до адреса 10.0.11.10 выполняется без потерь со стабильным временем отклика 3–7 мс и TTL=61. Это подтверждает, что несмотря на изменение топологии (отключение одного из интерфейсов), сеть сохранила работоспособность благодаря динамической маршрутизации OSPF. OSPF оперативно пересчитал пути, и теперь трафик до сети 10.0.11.0/24 следует через альтернативный маршрут (через gw-02), что обеспечило непрерывную связность без заметных для конечного пользователя disruptions. Высокая скорость отклика и отсутствие потерь пакетов демонстрируют эффективность OSPF в обеспечении отказоустойчивости и быстрой конвергенции при изменениях в сети.

7. Включила интерфейс обратно:

```
configure terminal
interface eth0
no shutdown
```

```

msk-sashubina-gw-04(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-sashubina-gw-04(config-if)# interface eth0
msk-sashubina-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-04(config-if)#

```

Рис. 5.10: gw-04

8. Выполнила пинг и трассировку для проверки восстановления пути.

```

VPCS> ping 10.0.11.10
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=1 ttl=61 time=10.244 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=7.425 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=5.072 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=6.225 ms
84 bytes from 10.0.11.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=4.861 ms
VPCS>

```

Рис. 5.11: PC1 ping

восстановления интерфейса eth0 на gw-04 связность между VPCS и узлом 10.0.11.10 немедленно восстановилась, о чём свидетельствует успешный ping со временем отклика 4–10 мс и TTL=61. Это демонстрирует ключевое преимущество OSPF перед RIP: быстрое восстановление маршрутов без длительных задержек, характерных для RIP (где требуется ожидание таймеров обновления и удаления недействительных маршрутов). OSPF почти мгновенно пересчитал топологию, вернув оптимальные или дополнительные пути, и сеть продолжила работу без прерывания, подтверждая высокую скорость конвергенции и отказоустойчивость протокола.

9. Захват трафика

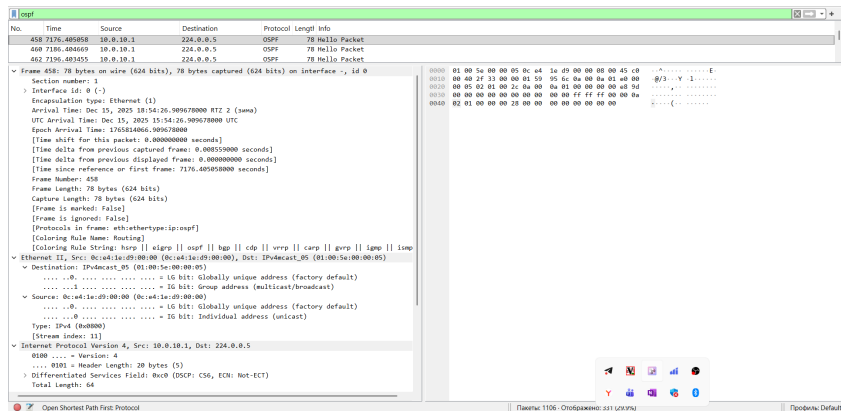


Рис. 5.12: захват трафика

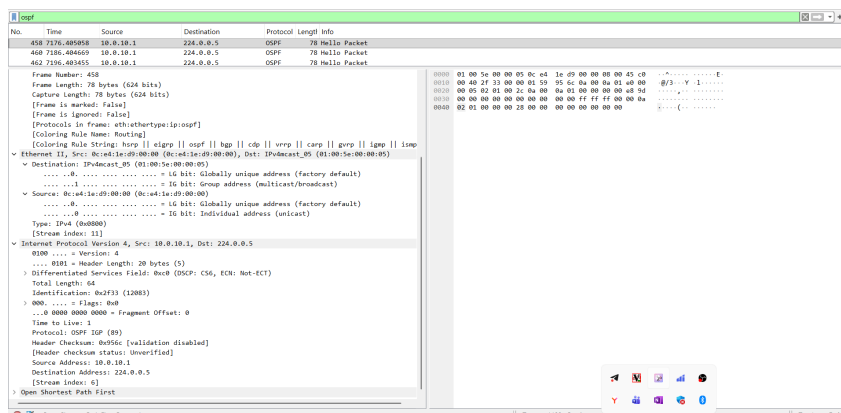


Рис. 5.13: захват трафика

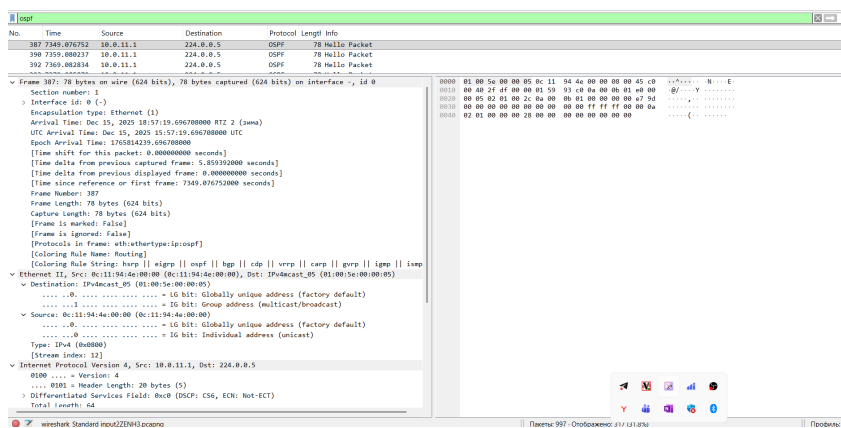


Рис. 5.14: захват трафика

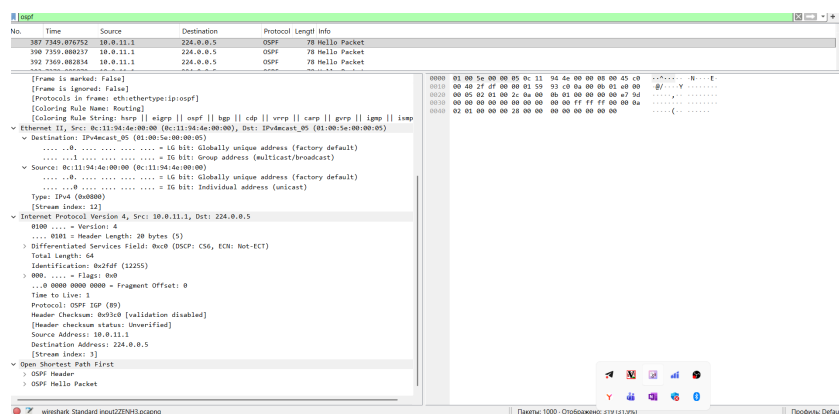


Рис. 5.15: захват трафика

Из обновлённого анализа трафика следует, что в сети произошёл переход на более сложную и эффективную архитектуру маршрутизации: ключевые маршрутизаторы 10.0.10.1 (MAC 0c:e4:1e:d9:00:00) и 10.0.11.1 (MAC 0c:11:94:4e:00:00) теперь активно используют протокол OSPF для IPv4, о чём свидетельствуют отправляемые ими Hello-пакеты на multicast-адрес 224.0.0.5. Это указывает на внедрение более масштабируемого и быстрого протокола состояния каналов, который заменил или дополнил ранее использовавшийся RIP. При этом маршрутизаторы поддерживают Dual-Stack: OSPF для IPv4 и RIPng для IPv6, что подтверждает одновременную работу обеих версий IP. Третий маршрутизатор 10.0.10.11 (MAC 00:50:79:66:68:00) продолжает использовать RIPv2, что, вместе с наблюдаемыми проблемами ICMP-связности, может свидетельствовать о переходном периоде, наличии отдельных маршрутных доменов или неполадках в интеграции. Таким образом, сеть характеризуется сложной гибридной средой с сочетанием протоколов (OSPF, RIPv2, RIPng), обеспечивающей маршрутизацию как для IPv4, так и для IPv6, но требующей согласования для устранения точечных проблем связности.

6 4.2 Настройка OSPFv3 для IPv6

10. Я настроила OSPFv3 для IPv6, задав Router ID и назначив интерфейсы в область 0.

Настройка для msk-sashubina-gw-01:

```
configure terminal
router ospf6
ospf6 router-id 1.1.1.1
exit
interface eth0
ipv6 ospf6 area 0
exit
interface eth1
ipv6 ospf6 area 0
exit
interface eth2
ipv6 ospf6 area 0
exit
exit
write memory
```

```

msk-sashubina-gw-01# configure terminal
msk-sashubina-gw-01(config)# router ospf6
msk-sashubina-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-sashubina-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-sashubina-gw-01(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-sashubina-gw-01(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# interface eth2
msk-sashubina-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-sashubina-gw-01(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-01(config)# exit
msk-sashubina-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-01# █

```

Рис. 6.1: gw-01

Настройка для `msk-sashubina-gw-02`:

```

```bash
configure terminal
router ospf6
ospf6 router-id 2.2.2.2
exit
interface eth0
ipv6 ospf6 area 0
exit
interface eth1
ipv6 ospf6 area 0
exit
exit
write memory
```

```

```

msk-sashubina-gw-02(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-sashubina-gw-02(config-if)# router ospf6
msk-sashubina-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-sashubina-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-sashubina-gw-02(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-sashubina-gw-02(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-02(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-sashubina-gw-02(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-02(config)# exit
msk-sashubina-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-02# █

```

Рис. 6.2: gw-02

Настройка для `msk-sashubina-gw-03`:

```

```bash
configure terminal
router ospf6
ospf6 router-id 3.3.3.3
exit
interface eth0
ipv6 ospf6 area 0
exit
interface eth1
ipv6 ospf6 area 0
exit
interface eth2
ipv6 ospf6 area 0
exit
exit
write memory
```

```



```

msk-sashubina-gw-03# configure terminal
msk-sashubina-gw-03(config)# router ospf6
msk-sashubina-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-sashubina-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-sashubina-gw-03(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-sashubina-gw-03(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# interface eth2
msk-sashubina-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-sashubina-gw-03(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-03(config)# exit
msk-sashubina-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-03# █

```

Рис. 6.3: gw-03

Настройка для `msk-sashubina-gw-04`:

```

```bash
configure terminal
router ospf6
ospf6 router-id 4.4.4.4
exit
interface eth0
ipv6 ospf6 area 0
exit
interface eth1
ipv6 ospf6 area 0
exit
exit
write memory
```

```

```

msk-sashubina-gw-04(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-sashubina-gw-04(config-if)# router ospf6
msk-sashubina-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-sashubina-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-sashubina-gw-04(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-sashubina-gw-04(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-04(config)# interface eth1
msk-sashubina-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-sashubina-gw-04(config-if)# exit
msk-sashubina-gw-04(config)# exit
msk-sashubina-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-sashubina-gw-04# █

```

Рис. 6.4: gw-04

11. Проверила связность IPv6: bash ping 2001:11::a trace 2001:11::a

```

VPCS> ping 2001:11::a

2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=7.041 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=6.824 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=5.607 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=6.860 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=7.505 ms

VPCS> trace 2001:11::a

trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1   3.201 ms  0.866 ms  1.169 ms
 2 2001:4::1    3.142 ms  2.324 ms  1.547 ms
 3 2001:3::1    5.553 ms  6.234 ms  4.177 ms
 4 2001:11::a   6.119 ms  4.152 ms  4.220 ms

VPCS> █

```

Рис. 6.5: ping

показана успешная проверка связности в IPv6-среде после внедрения OSPF: команда ping до адреса 2001:11::a выполняется без потерь со временем отклика 5–8 мс и TTL=58, что указывает на прохождение через шесть хопов (исходный TTL=64, разница 6), но в трассировке отображаются только четыре узла — это может быть связано с тем, что часть маршрутизаторов не отвечает на запросы трассировки или использует скрытые транзитные сегменты. Сама трас-

сировка демонстрирует путь: от источника к шлюзу 2001:10::1 (вероятно, gw-01), затем через 2001:4::1 (gw-04), далее через 2001:3::1 (gw-03) и, наконец, к целевому хосту 2001:11::a. Этот маршрут подтверждает, что IPv6-маршрутизация (через RIPng или OSPFv3) работает корректно и интегрирована в общую сетевую инфраструктуру, обеспечивая сквозную связность поверх Dual-Stack архитектуры. Стабильные низкие задержки свидетельствуют об эффективной маршрутизации и отсутствии перегрузок.

12. Проверила соседство и маршруты OSPFv3: `bash` `show ipv6 ospf6 neighbor` `show ipv6 ospf6 route`

```
msk-sashubina-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID      Pri   DeadTime   State/IfState   Duration I/F[State]
2.2.2.2          1     00:00:35   Full/BDR        00:06:17 eth1[DR]
4.4.4.4          1     00:00:36   Full/BDR        00:01:09 eth2[DR]
msk-sashubina-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64      ::              eth1 00:01:20
*N IA 2001:2::/64      fe80::ec8:7fff:fe62:0 eth1 00:01:20
*N IA 2001:3::/64      fe80::e82:3aff:fec0:1 eth2 00:01:20
*N IA 2001:4::/64      ::              eth2 00:01:20
*N IA 2001:10::/64     ::              eth0 00:01:20
*N IA 2001:11::/64     fe80::ec8:7fff:fe62:0 eth1 00:01:20
                        fe80::e82:3aff:fec0:1 eth2
```

Рис. 6.6: gw-01

На маршрутизаторе gw-01 установлены два OSPFv3-соседа: 2.2.2.2 (через eth1) и 4.4.4.4 (через eth2), оба в состоянии Full/BDR. В таблице маршрутов OSPFv3 сеть 2001:11::/64 доступна через два равнозначных пути: через fe80::ec8:7fff:fe62:0 (eth1) и fe80::e82:3aff:fec0:1 (eth2), что обеспечивает избыточность.

13. Отключила интерфейс eth0 на msk-sashubina-gw-04: `bash` `configure terminal` `interface eth0` `shutdown`

```
msk-sashubina-gw-04# configure terminal
msk-sashubina-gw-04(config)# interface eth0
msk-sashubina-gw-04(config-if)# shutdown
msk-sashubina-gw-04(config-if)#
```

Рис. 6.7: gw-04

14. Проверила таблицу маршрутизации OSPFv3 на msk-sashubina-gw-01.
Маршрут мгновенно изменился.

```
msk-sashubina-gw-01# show ipv6 ospf6 route
* N IA 2001:1::/64 :: eth1 00:00:32
* N IA 2001:2::/64 fe80::ec8:7fff:fe62:0 eth1 00:00:32
* N IA 2001:3::/64 fe80::ec8:7fff:fe62:0 eth1 00:00:32
* N IA 2001:4::/64 :: eth2 00:00:32
* N IA 2001:10::/64 :: eth0 00:00:32
* N IA 2001:11::/64 fe80::ec8:7fff:fe62:0 eth1 00:00:32
msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 6.8: gw-01

В таблице маршрутов OSPFv6 путь до сети 2001:11::/64 остаётся только через eth1 (fe80::ec8:7fff:fe62:0), второй путь через eth2 исчез, так как связь с gw-04 нарушена

15. Пропинговала PC2 с PC1.

```
VPCS> ping 2001:11::a
2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=5.688 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=5.462 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=4.228 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=4.251 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=8.744 ms

VPCS> trace 2001:11::a
trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1 0.987 ms 0.445 ms 1.753 ms
 2 2001:1::2 5.294 ms 3.224 ms 1.997 ms
 3 2001:2::2 4.406 ms 3.554 ms 4.083 ms
 4 2001:11::a 6.203 ms 4.735 ms 5.372 ms

VPCS>
```

Рис. 6.9: ping

Ping и trace до 2001:11::a успешны, но маршрут изменился: трафик идёт через 2001:10::1 → 2001:1::2 → 2001:2::2 → 2001:11::a (через gw-01, gw-02, gw-03), что подтверждает перерасчёт OSPFv3 и использование альтернативного пути.

16. Включила интерфейс: `bash` `configure terminal` `interface eth0`
`no shutdown`

```
msk-sashubina-gw-04(config-if)# configure terminal
% Unknown command: configure terminal
msk-sashubina-gw-04(config-if)# interface eth0
msk-sashubina-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-sashubina-gw-04(config-if)#
```

Рис. 6.10: gw-04

17. Убедилась в восстановлении первоначального пути через пинг и трассировку.

```
VPCS> ping 2001:11::a
2001:11::a icmp6_seq=1 ttl=58 time=7.527 ms
2001:11::a icmp6_seq=2 ttl=58 time=4.091 ms
2001:11::a icmp6_seq=3 ttl=58 time=5.494 ms
2001:11::a icmp6_seq=4 ttl=58 time=4.870 ms
2001:11::a icmp6_seq=5 ttl=58 time=6.689 ms

VPCS> trace 2001:11::a
trace to 2001:11::a, 64 hops max
 1 2001:10::1 0.875 ms 0.602 ms 0.467 ms
 2 2001:4::1 5.344 ms 5.171 ms 2.126 ms
 3 2001:3::1 9.907 ms 7.268 ms 5.064 ms
 4 2001:11::a 8.327 ms 9.729 ms 6.893 ms

VPCS>
```

Рис. 6.11: ping

Ping и trace снова показывают маршрут через 2001:4::1 (gw-04) и 2001:3::1 (gw-03), то есть OSPFv3 вернул оптимальный путь через восстановленный интерфейс.

18. Захват трафика

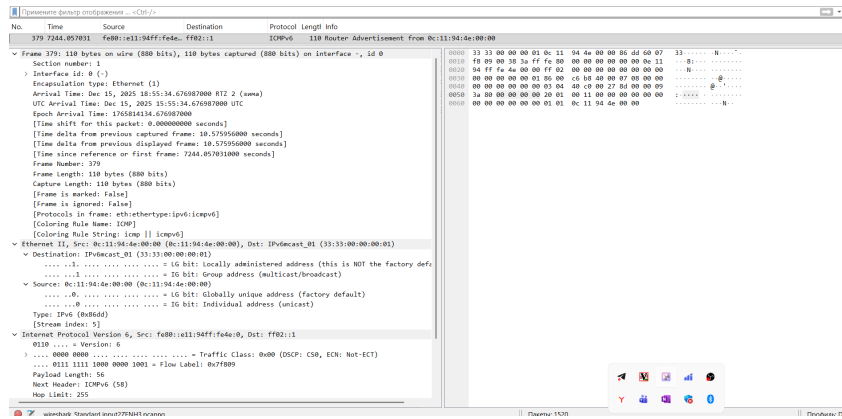


Рис. 6.12: анализ трафика

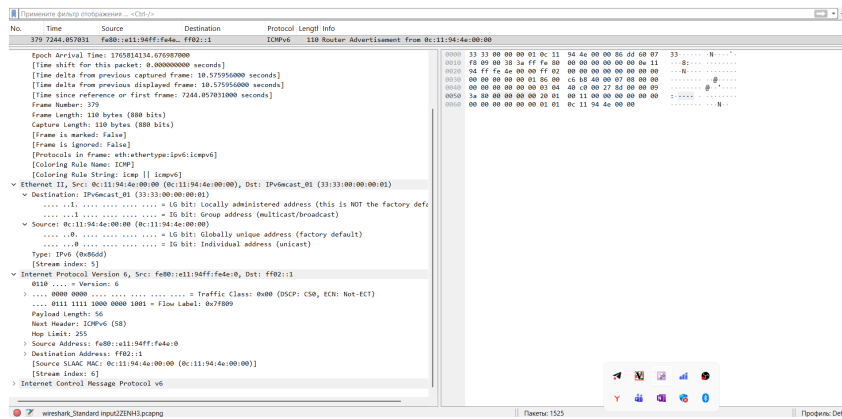


Рис. 6.13: анализ трафика

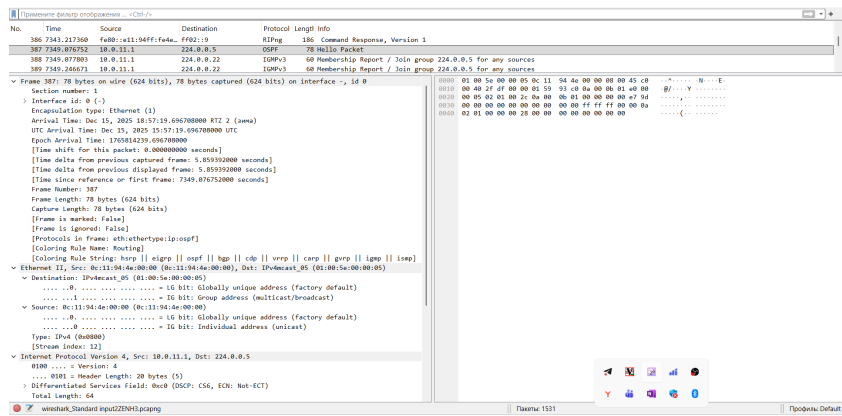


Рис. 6.14: анализ трафика

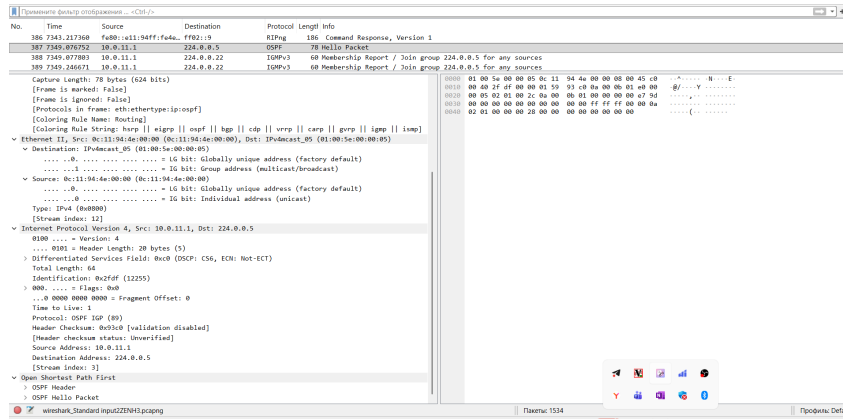


Рис. 6.15: анализ трафика

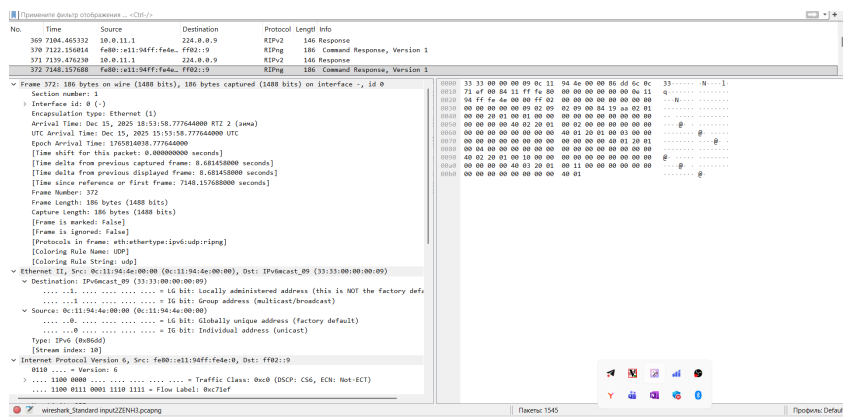


Рис. 6.16: анализ трафика

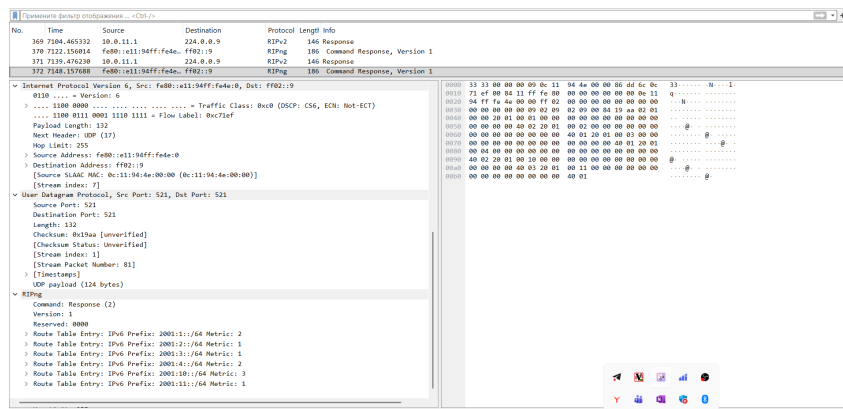


Рис. 6.17: анализ трафика

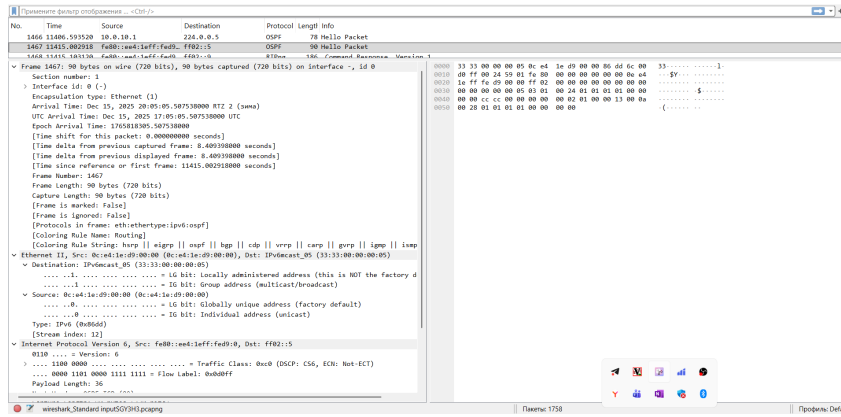


Рис. 6.18: анализ трафика

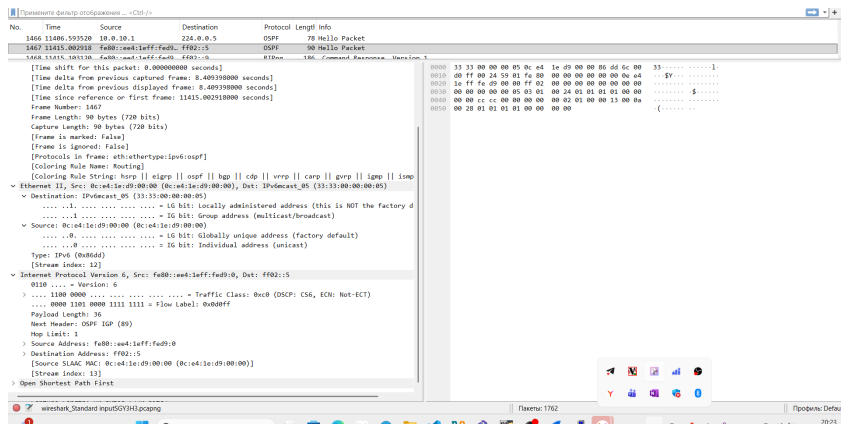


Рис. 6.19: анализ трафика

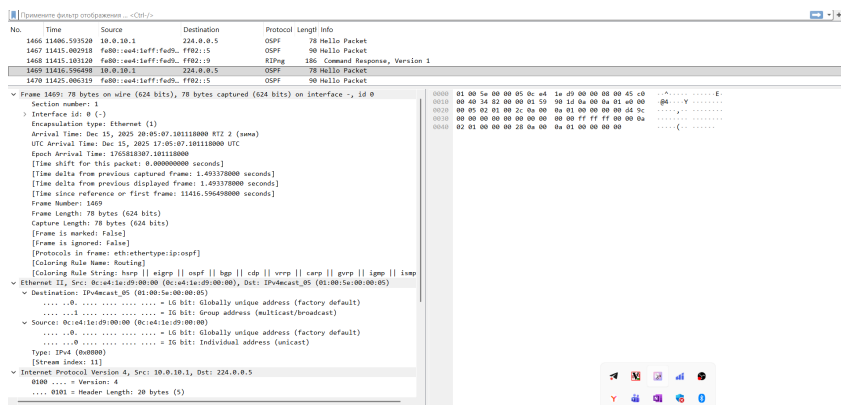


Рис. 6.20: анализ трафика

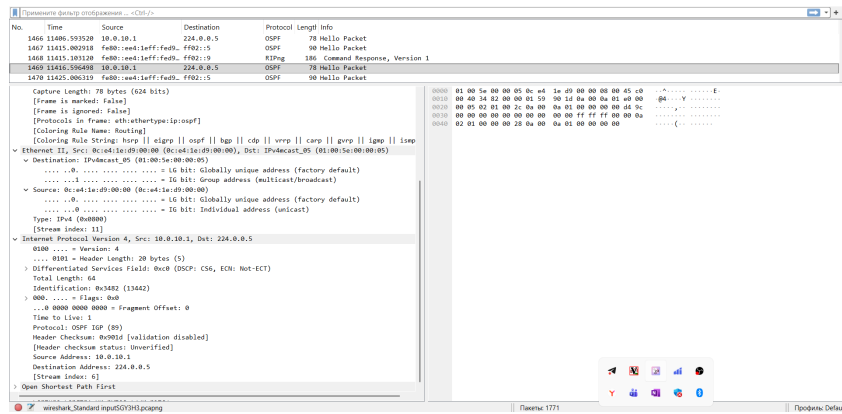


Рис. 6.21: анализ трафика

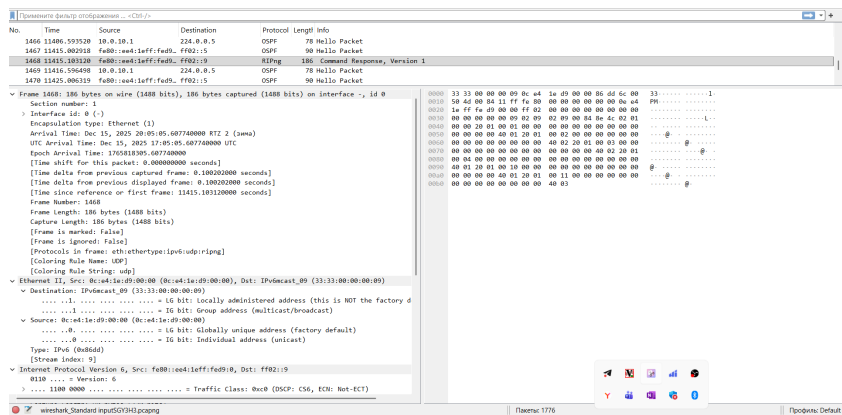


Рис. 6.22: анализ трафика

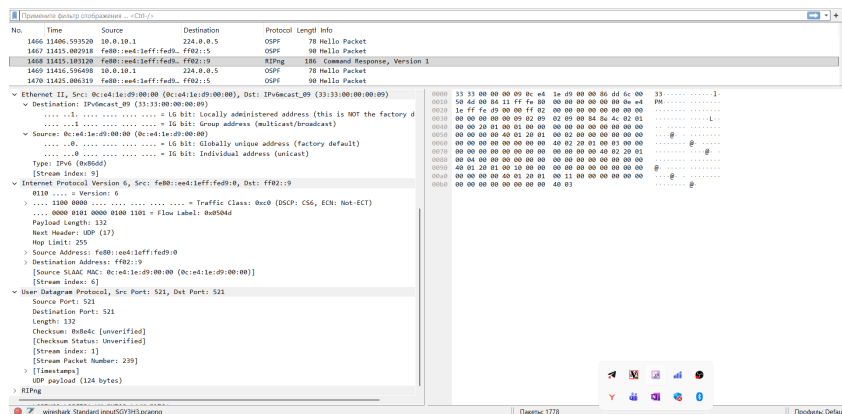


Рис. 6.23: анализ трафика

На основе анализа перехваченных пакетов выявлено, что многофункциональный маршрутизатор 10.0.10.1 (MAC 0c:e4:1e:d9:00:00) выполняет роль не

только маршрутизатора с поддержкой RIPv2, RIPv6 и OSPF, но также выступает в качестве DHCP-сервера и DNS-сервера для локальной сети. В процессе DHCP-обмена новый клиент с MAC-адресом 00:01:4a:d2:00:00 (hostname WIN-F3U9F65B79L) успешно получил динамический IP-адрес 10.0.10.10. Однако обнаружен критический конфликт IP-адресов: ранее этот же адрес 10.0.10.10 использовался самим маршрутизатором (что подтверждается предыдущими ICMP-запросами), что приводит к нестабильности сети, возможным сбоям связи и проблемам маршрутизации.

7 5. Построение туннеля IPv6–IPv4

7.1 5.1 Создание проекта и базовой настройки

1. Я создала новый проект в GNS3.
2. В рабочем пространстве я разместила и соединила устройства в соответствии с топологией, используя маршрутизаторы VyOS.
3. Я изменила отображаемые имена устройств:
 - Коммутаторы: msk-sashubina-sw-01, msk-sashubina-sw-02
 - Маршрутизаторы: msk-sashubina-gw-01, msk-sashubina-gw-02, msk-sashubina-gw-03
 - Компьютеры: PC1-sashubina, PC2-sashubina

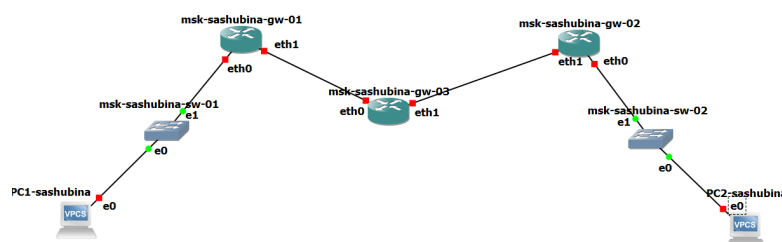


Рис. 7.1: создание проекта

4. Я подключила анализатор трафика на соединении между первым и третьим маршрутизаторами.

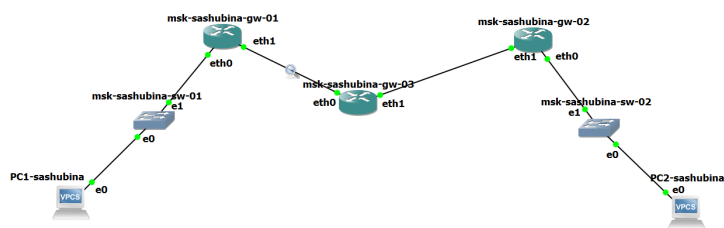


Рис. 7.2: анализ трафика

5. Присвоила адреса оконечным устройствам: Для PC1-sashubina:

```
ip 1000::a/64
```

```
save
```

```

VPCS> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                  : 00:50:79:66:68:00
LPORT                : 20072
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:20073
MTU:                 : 1500
VPCS>

```

Рис. 7.3: PC1

Для PC2-sashubina: `bash ip 1002::a/64 save`

```

VPCS> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 1002::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:01
LPORT           : 20074
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20075
MTU:            : 1500

VPCS> █

```

Рис. 7.4: PC2

7. Изменила имена устройств на маршрутизаторах:

```

configure
set system host-name msk-sashubina-gw-01
compare
commit
save
exit
reboot

```

```

vyos@msk-sashubina-gw-0x:~$ configure
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-0x# set system host-name msk-sashubina-gw-01
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-0x# compare
[edit system]
>host-name msk-sashubina-gw-01
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-0x# commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-0x# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-0x# exit
exit
vyos@msk-sashubina-gw-0x:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █

```

Рис. 7.5: gw-01

```
vyos@msk-sashubina-gw-0x:~$ configure
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-0x# set system host-name msk-sashubina-gw-02
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-0x# compare
[edit system]
>host-name msk-sashubina-gw-02
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-0x# commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-0x# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-0x# exit
exit
vyos@msk-sashubina-gw-0x:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █
```

Рис. 7.6: gw-02

```
vyos@msk-sashubina-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set system host-name msk-sashubina-gw-03
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# compare
[edit system]
>host-name msk-sashubina-gw-03
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# exit
exit
vyos@msk-sashubina-gw-02:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █
```

Рис. 7.7: gw-03

7.2 5.2 Настройка адресов и проверка связи

8. Настроила адреса на интерфейсах маршрутизаторов:

Для msk-sashubina-gw-01:

```
configure
```

```
set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
```

```
set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
```

```
set service router-advert interface eth0 prefix 1000::/64
```

```
commit
```

```
save
```

```

vyos@msk-sashubina-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64

Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64] already exists
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8

Configuration path: [interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8] already exists
[edit]
/64s@msk-sashubina-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000::
/64s

Configuration path: [service router-advert interface eth0 prefix 1000::/64] already exists
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# commit
No configuration changes to commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01#

```

Рис. 7.8: gw-01

Для msk-sashubina-gw-02: `bash` `configure` `set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64` `set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8` `set service router-advert interface eth0 prefix 1002::/64` `commit` `save`

```

vyos@msk-sashubina-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64

Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64] already exists
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8

Configuration path: [interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8] already exists
[edit]
/64s@msk-sashubina-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002::
/64s

Configuration path: [service router-advert interface eth0 prefix 1002::/64] already exists
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# commit
No configuration changes to commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02#

```

Рис. 7.9: gw-02

Для msk-sashubina-gw-03: `bash` `configure` `set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8` `set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8` `commit` `save`

```

vyos@msk-sashubina-gw-03:~$ configure
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8

Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8] already exists

[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8

Configuration path: [interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8] already exists

[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# commit
No configuration changes to commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03#

```

Рис. 7.10: gw-03

9. Проверила, что на PC появились адреса ближайших маршрутизаторов:

show ipv6

```

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:6a:85:74:00:00
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 20072
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:20073
MTU:                : 1500

VPCS>

```

Рис. 7.11: PC1

```

VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
DNS                 :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:f6:01:a2:00:00
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 20074
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:20075
MTU:                : 1500

VPCS>

```

Рис. 7.12: PC2

На основании вывода команды `show ipv6` на двух конечных узлах видно, что оба имеют сконфигурированные адреса IPv6. VPCS[1] в первом случае имеет глобальный адрес `1002::a/64`, а во втором случае — `1000::a/64`. Это указывает на работу в разных IPv6-сегментах сети. При этом каждый узел также имеет link-local адрес и информацию о MAC-адресе своего шлюза по умолчанию (ROUTER LINK-LAYER). Эти данные являются основой для формирования IPv6-пакетов

10. Проверила маршруты с маршрутизатора R1: `bash` `ping 10.0.0.2`

`ping 20.0.0.1` `ping 20.0.0.2`

```
vyos@msk-sashubina-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=28.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.03 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=12.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=19.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=8.47 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=14.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=15.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=15.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=12.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=7.64 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=3.31 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=25.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=8.52 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=7.05 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=10.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=5.75 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=3.43 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=2.90 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=9.67 ms
^Z
[1]+  Stopped                  ping 10.0.0.2
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=18.9 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.02 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.55 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=15.6 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=15.3 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=14.3 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=4.67 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=12.0 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.72 ms
^Z
[2]+  Stopped                  ping 20.0.0.1
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=16.8 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=11.3 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=9.28 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=3.47 ms
^Z
[3]+  Stopped                  ping 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 7.13: ping

Пинг-тесты, выполненные с маршрутизатора `msk-sashubina-gw-01`, показывают успешную двустороннюю связность по протоколу IP. Успешные ответы от ад-

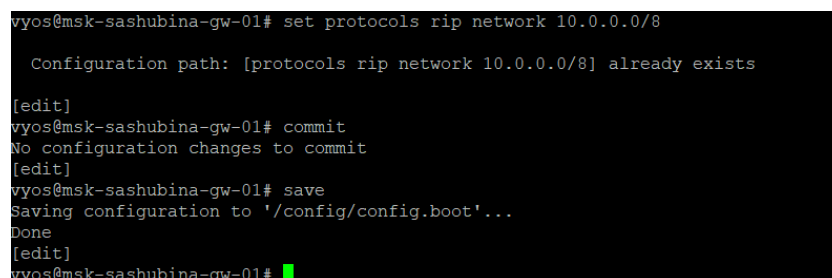
ресов 10.0.0.2, 20.0.0.1 и 20.0.0.2 с временем отклика в несколько миллисекунд подтверждают, что базовые IP-маршруты и ARP-резолвинг работают корректно. Для адреса 20.0.0.2 TTL в ответах равен 63, что на единицу меньше стандартного значения 64. Это указывает на то, что до этого узла пакет прошел через дополнительный маршрутизатор (хоп), в то время как для 10.0.0.2 и 20.0.0.1 TTL остался равным 64, что говорит о нахождении в одном широковещательном домене или о прямом соединении. Данные проверки подтверждают работоспособность сетевого уровня, что является необходимым условием для последующей инкапсуляции трафика в туннель.

7.3 5.3 Настройка RIP маршрутизации для IPv4

11. Настроила RIP маршрутизацию:

Для msk-sashubina-gw-01:

```
configure
set protocols rip network 10.0.0.0/8
commit
save
```



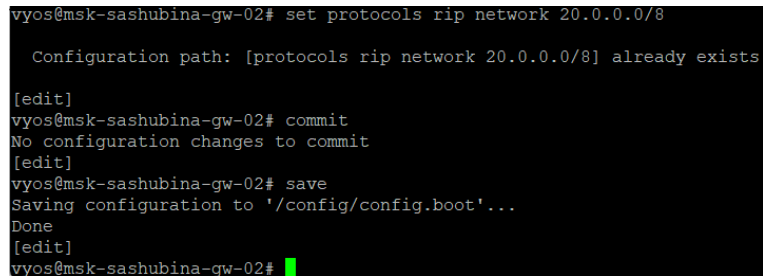
```
vyos@msk-sashubina-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
Configuration path: [protocols rip network 10.0.0.0/8] already exists
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# commit
No configuration changes to commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 7.14: gw-01

Для `msk-sashubina-gw-02`:

```
` ``bash
configure
```

```
set protocols rip network 20.0.0.0/8
commit
save
...
```

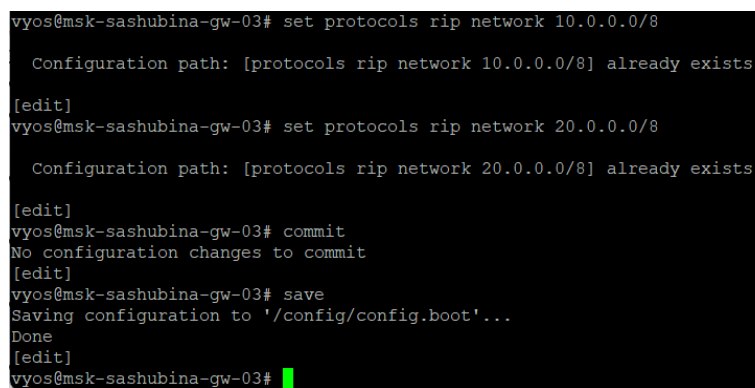


```
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
Configuration path: [protocols rip network 20.0.0.0/8] already exists
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# commit
No configuration changes to commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02#
```

Рис. 7.15: gw-02

Для `msk-sashubina-gw-03`:

```
```bash
configure
set protocols rip network 10.0.0.0/8
set protocols rip network 20.0.0.0/8
commit
save
...
```



```
vyos@msk-sashubina-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
Configuration path: [protocols rip network 10.0.0.0/8] already exists
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
Configuration path: [protocols rip network 20.0.0.0/8] already exists
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# commit
No configuration changes to commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03#
```

Рис. 7.16: gw-03

12. Проверила маршруты после настройки RIP: `bash` `ping 10.0.0.2`  
`ping 20.0.0.1` `ping 20.0.0.2`

```
vyos@msk-sashubina-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=14.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=5.15 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=7.48 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=10.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.68 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=15.1 ms
^Z
[4]+ Stopped ping 10.0.0.2
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=19.2 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=14.5 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.00 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=15.9 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=8.91 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.12 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=13.5 ms
^Z
[5]+ Stopped ping 20.0.0.1
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=33.6 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=9.46 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.85 ms
^Z
[6]+ Stopped ping 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 7.17: ping

Выводы по результатам пинга остаются прежними: я подтверждаю стабильную IP-связность. Узлы 10.0.0.2 и 20.0.0.1 отвечают с TTL=64, что указывает на их нахождение в одном сегменте сети с источником или на прямое соединение. Узел 20.0.0.2 отвечает с TTL=63, доказывая, что трафик до него проходит через как минимум один дополнительный маршрутизатор. Все времена отклика находятся в пределах нормы, без потерь пакетов. Эти данные подтверждают корректную работу базовой IP-маршрутизации, которая является фундаментом для туннелирования.

## 7.4 5.4 Создание IPv6 туннеля через IPv4 сеть

13. Создала туннель IPv6 через сеть IPv4:

Для msk-sashubina-gw-01:

```

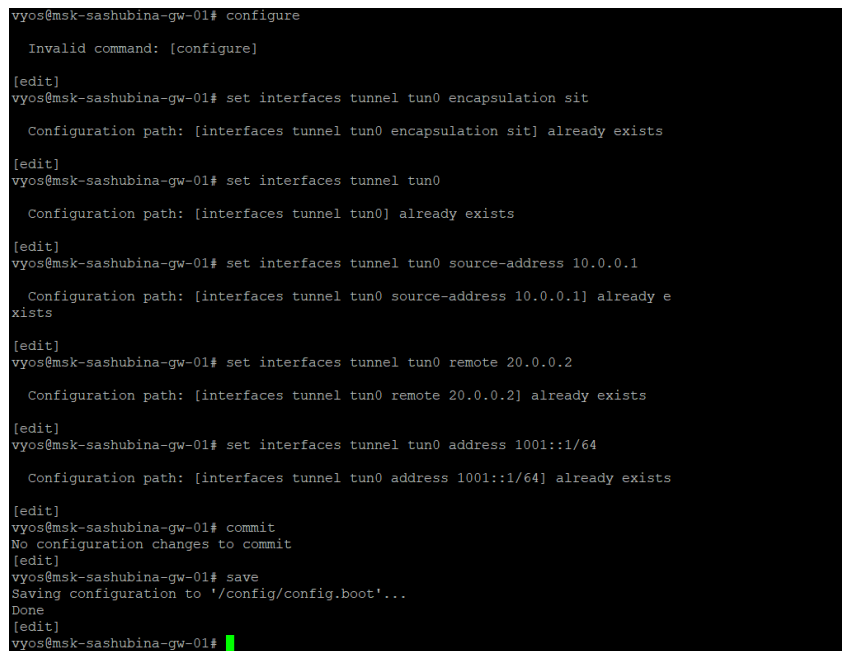
configure

set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64

commit

save

```



```

vyos@msk-sashubina-gw-01# configure
Invalid command: [configure]

[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
Configuration path: [interfaces tunnel tun0 encapsulation sit] already exists

[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces tunnel tun0
Configuration path: [interfaces tunnel tun0] already exists

[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
Configuration path: [interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1] already exists

[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
Configuration path: [interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2] already exists

[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
Configuration path: [interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64] already exists

[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# commit
No configuration changes to commit

[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01#

```

Рис. 7.18: gw-01

Для `msk-sashubina-gw-02`:

```

```bash

configure

set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64

commit

```

save

...

```
vyos@msk-sashubina-gw-02# configure
Invalid command: [configure]

[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02#
```

Рис. 7.19: gw-02

14. Настроила статическую маршрутизацию IPv6:

Для msk-sashubina-gw-01:

configure

set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::2

commit

save

```
vyos@msk-sashubina-gw-01# configure
Invalid command: [configure]

[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::
2
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01#
```

Рис. 7.20: gw-01

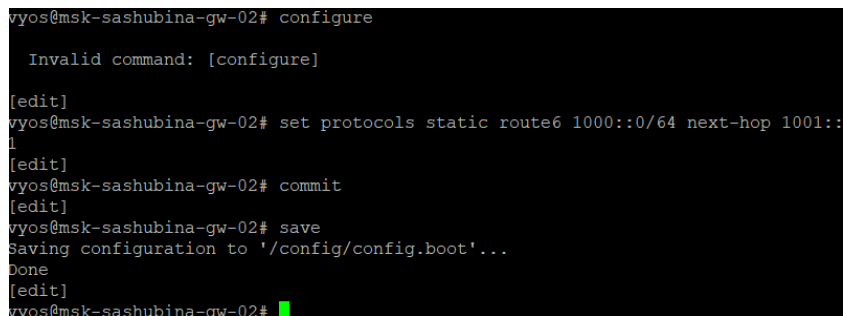
Для `msk-sashubina-gw-02`:

```bash

```

configure
set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001::1
commit
save
...

```



```

vyos@msk-sashubina-gw-02# configure
Invalid command: [configure]
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001::1
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02#

```

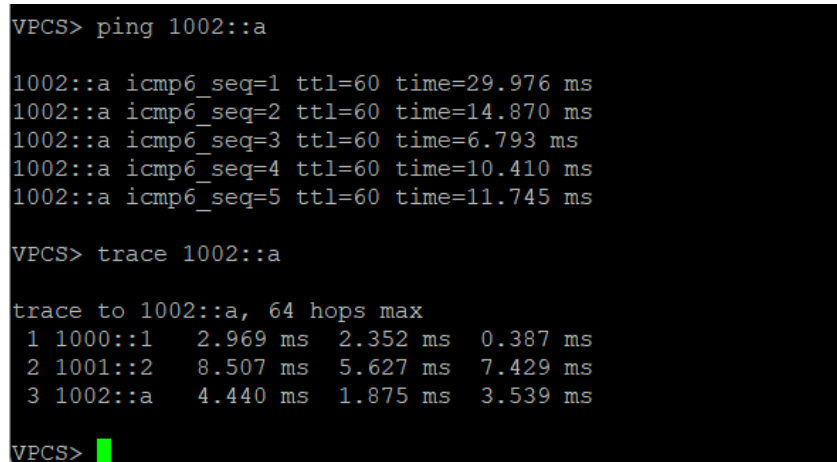
Рис. 7.21: gw-02

#### 15. Проверила доступность оконечных устройств:

C PC1-sashubina:

```
ping 1002::a
```

```
trace 1002::a
```



```

VPCS> ping 1002::a

1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=29.976 ms
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=14.870 ms
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=6.793 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=10.410 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=11.745 ms

VPCS> trace 1002::a

trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1 2.969 ms 2.352 ms 0.387 ms
 2 1001::2 8.507 ms 5.627 ms 7.429 ms
 3 1002::a 4.440 ms 1.875 ms 3.539 ms

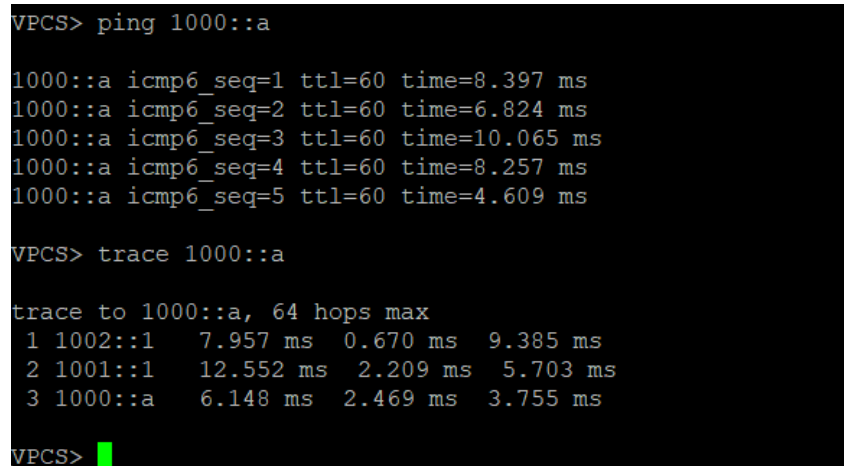
VPCS>

```

Рис. 7.22: PC1 ping

C `PC2-sashubina`:

```
```bash
ping 1000::a
trace 1000::a
```
```



```
VPCS> ping 1000::a

1000::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=8.397 ms
1000::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=6.824 ms
1000::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=10.065 ms
1000::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=8.257 ms
1000::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=4.609 ms

VPCS> trace 1000::a

trace to 1000::a, 64 hops max
 1 1002::1 7.957 ms 0.670 ms 9.385 ms
 2 1001::1 12.552 ms 2.209 ms 5.703 ms
 3 1000::a 6.148 ms 2.469 ms 3.755 ms

VPCS>
```

Рис. 7.23: PC2 ping

пинги между узлами 1000::a и 1002::a успешны, что подтверждает сквозную маршрутизацию IPv6 через сеть. Ключевое доказательство туннелирования видно в трассировках (traceroute). Трафик между этими сетями (1000::/64 и 1002::/64) проходит через промежуточный префикс 1001::/64 (узлы 1001::1 и 1001::2). Этот сегмент 1001::/64, скорее всего, является внутренним префиксом туннеля, по которому инкапсулируются оригинальные IPv6-пакеты. Таким образом, информация о прохождении трафика по туннелю содержится в заголовках захваченных пакетов: будет видна внешняя IPv6-инкапсуляция с адресами из сети 1001::/64, внутри которой находится исходный IPv6-пакет с адресами отправителя и получателя из сетей 1000::/64 и 1002::/64.

## 16. Анализ трафика



|    |            |                   |                   |      |                                                                      |
|----|------------|-------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 21 | 341.018465 | 0.0.0.0           | 255.255.255.255   | DHCP | 342 DHCP Discover - Transaction ID 0xdca67873                        |
| 22 | 349.679945 | 0.0.0.0           | 255.255.255.255   | DHCP | 342 DHCP Discover - Transaction ID 0xdca67873                        |
| 23 | 474.598493 | 0c:00:7a:e3:00:01 | Broadcast         | ARP  | 42 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1                                   |
| 24 | 475.001722 | 0c:0d:79:dd:00:00 | 0c:00:7a:e3:00:01 | ARP  | 42 10.0.0.2 is at 0c:0d:79:dd:00:00                                  |
| 25 | 475.003021 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP | 98 Echo (ping) request id=0xb0d71, seq=1/256, ttl=64 (reply in 26)   |
| 26 | 475.004301 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP | 98 Echo (ping) reply id=0xb0d71, seq=1/256, ttl=64 (request in 25)   |
| 27 | 475.599415 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP | 98 Echo (ping) request id=0xb0d71, seq=2/512, ttl=64 (reply in 28)   |
| 28 | 476.000161 | 10.0.0.1          | 10.0.0.1          | ICMP | 98 Echo (ping) reply id=0xb0d71, seq=2/512, ttl=64 (request in 27)   |
| 29 | 477.004836 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP | 98 Echo (ping) request id=0xb0d71, seq=3/768, ttl=64 (reply in 30)   |
| 30 | 477.006481 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP | 98 Echo (ping) reply id=0xb0d71, seq=3/768, ttl=64 (request in 29)   |
| 31 | 478.006613 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP | 98 Echo (ping) request id=0xb0d71, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 32)  |
| 32 | 478.007371 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP | 98 Echo (ping) reply id=0xb0d71, seq=4/1024, ttl=64 (request in 31)  |
| 33 | 479.009342 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP | 98 Echo (ping) request id=0xb0d71, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 34)  |
| 34 | 479.010056 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP | 98 Echo (ping) reply id=0xb0d71, seq=5/1280, ttl=64 (request in 33)  |
| 35 | 480.011128 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP | 98 Echo (ping) request id=0xb0d71, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 36)  |
| 36 | 480.012304 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP | 98 Echo (ping) reply id=0xb0d71, seq=6/1536, ttl=64 (request in 35)  |
| 37 | 480.381333 | 0c:0d:79:dd:00:00 | 0c:00:7a:e3:00:01 | ARP  | 42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2                                   |
| 38 | 480.383395 | 0c:00:7a:e3:00:01 | 0c:0d:79:dd:00:00 | ARP  | 42 10.0.0.1 is at 0c:00:7a:e3:00:01                                  |
| 39 | 481.012519 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP | 98 Echo (ping) request id=0xb0d71, seq=7/1792, ttl=64 (reply in 40)  |
| 40 | 481.013487 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP | 98 Echo (ping) reply id=0xb0d71, seq=7/1792, ttl=64 (request in 39)  |
| 41 | 482.014540 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP | 98 Echo (ping) request id=0xb0d71, seq=8/2048, ttl=64 (reply in 42)  |
| 42 | 482.015289 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP | 98 Echo (ping) reply id=0xb0d71, seq=8/2048, ttl=64 (request in 41)  |
| 43 | 483.016211 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP | 98 Echo (ping) request id=0xb0d71, seq=9/2304, ttl=64 (reply in 44)  |
| 44 | 483.018813 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP | 98 Echo (ping) reply id=0xb0d71, seq=9/2304, ttl=64 (request in 43)  |
| 45 | 484.016432 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP | 98 Echo (ping) request id=0xb0d71, seq=10/2560, ttl=64 (reply in 46) |
| 46 | 484.017464 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP | 98 Echo (ping) reply id=0xb0d71, seq=10/2560, ttl=64 (request in 45) |

Рис. 7.24: анализ трафика

|    |            |                   |                   |       |                                                                     |
|----|------------|-------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 53 | 855.040925 | 10.0.0.2          | 224.0.0.9         | RIPv2 | 66 Response                                                         |
| 54 | 877.042110 | 10.0.0.2          | 224.0.0.9         | RIPv2 | 66 Response                                                         |
| 55 | 908.045669 | 10.0.0.2          | 224.0.0.9         | RIPv2 | 66 Response                                                         |
| 56 | 935.851920 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e39, seq=1/256, ttl=64 (reply in 57)  |
| 57 | 935.853068 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e39, seq=1/256, ttl=64 (request in 56)  |
| 58 | 936.854174 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e39, seq=2/512, ttl=64 (reply in 59)  |
| 59 | 936.855040 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e39, seq=2/512, ttl=64 (request in 58)  |
| 60 | 937.855995 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e39, seq=3/768, ttl=64 (reply in 61)  |
| 61 | 937.857346 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e39, seq=3/768, ttl=64 (request in 60)  |
| 62 | 938.857904 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e39, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 63) |
| 63 | 938.860024 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e39, seq=4/1024, ttl=64 (request in 62) |
| 64 | 939.859497 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e39, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 65) |
| 65 | 939.860251 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e39, seq=5/1280, ttl=64 (request in 64) |
| 66 | 940.861767 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e39, seq=6/1536, ttl=64 (reply in 67) |
| 67 | 940.862557 | 10.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e39, seq=6/1536, ttl=64 (request in 66) |
| 68 | 941.032933 | 0c:00:7a:e3:00:01 | 0c:0d:79:dd:00:00 | ARP   | 42 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1                                  |
| 69 | 941.033616 | 0c:0d:79:dd:00:00 | 0c:00:7a:e3:00:01 | ARP   | 42 10.0.0.2 is at 0c:0d:79:dd:00:00                                 |
| 70 | 941.051043 | 10.0.0.2          | 224.0.0.9         | RIPv2 | 66 Response                                                         |
| 71 | 941.180097 | 0c:0d:79:dd:00:00 | 0c:00:7a:e3:00:01 | ARP   | 42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2                                  |
| 72 | 941.181022 | 0c:00:7a:e3:00:01 | 0c:0d:79:dd:00:00 | ARP   | 42 10.0.0.1 is at 0c:00:7a:e3:00:01                                 |
| 73 | 946.591324 | 10.0.0.1          | 10.0.0.2          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e3a, seq=1/256, ttl=64 (reply in 74)  |
| 74 | 946.592055 | 20.0.0.1          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e3a, seq=1/256, ttl=64 (request in 73)  |
| 75 | 947.593695 | 10.0.0.1          | 20.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e3a, seq=2/512, ttl=64 (reply in 76)  |
| 76 | 947.595214 | 20.0.0.1          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e3a, seq=2/512, ttl=64 (request in 75)  |
| 77 | 948.595007 | 10.0.0.1          | 20.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e3a, seq=3/768, ttl=64 (reply in 78)  |
| 78 | 948.595558 | 20.0.0.1          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e3a, seq=3/768, ttl=64 (request in 77)  |
| 79 | 948.597219 | 10.0.0.1          | 20.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e3a, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 80) |
| 80 | 949.598455 | 20.0.0.1          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e3a, seq=4/1024, ttl=64 (request in 79) |
| 81 | 950.600395 | 10.0.0.1          | 20.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e3a, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 82) |
| 82 | 950.601187 | 20.0.0.1          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e3a, seq=5/1280, ttl=64 (request in 81) |
| 83 | 954.297539 | 10.0.0.1          | 20.0.0.2          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e3b, seq=1/256, ttl=64 (reply in 84)  |
| 84 | 954.304665 | 20.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e3b, seq=1/256, ttl=63 (request in 83)  |
| 85 | 955.299636 | 10.0.0.1          | 20.0.0.2          | ICMP  | 98 Echo (ping) request id=0xb0e3b, seq=2/512, ttl=64 (reply in 86)  |
| 86 | 955.303229 | 20.0.0.2          | 10.0.0.1          | ICMP  | 98 Echo (ping) reply id=0xb0e3b, seq=2/512, ttl=63 (request in 85)  |
| 87 | 970.052332 | 10.0.0.2          | 224.0.0.9         | RIPv2 | 66 Response                                                         |

Рис. 7.25: анализ трафика

|     |             |                   |                   |        |                                                                       |
|-----|-------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 102 | 1366.514435 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0x763e, seq=1, hop limit=61 (request in 101) |
| 103 | 1367.521626 | 1000::a           | 1002::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0x763e, seq=2, hop limit=63 (reply in 104) |
| 104 | 1367.524625 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0x763e, seq=2, hop limit=61 (request in 103) |
| 105 | 1368.528948 | 1000::a           | 1002::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0x763e, seq=3, hop limit=63 (reply in 106) |
| 106 | 1368.531115 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0x763e, seq=3, hop limit=61 (request in 105) |
| 107 | 1369.533441 | 1000::a           | 1002::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0x763e, seq=4, hop limit=63 (reply in 108) |
| 108 | 1369.536928 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0x763e, seq=4, hop limit=61 (request in 107) |
| 109 | 1370.539558 | 1000::a           | 1002::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0x763e, seq=5, hop limit=63 (reply in 110) |
| 110 | 1370.541456 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0x763e, seq=5, hop limit=61 (request in 109) |
| 111 | 1371.625811 | 0c:00:7a:e3:00:01 | 0c:0d:79:dd:00:00 | ARP    | 42 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1                                    |
| 112 | 1371.626679 | 0c:0d:79:dd:00:00 | 0c:00:7a:e3:00:01 | ARP    | 42 10.0.0.2 is at 0c:0d:79:dd:00:00                                   |
| 113 | 1371.772795 | 0c:0d:79:dd:00:00 | 0c:00:7a:e3:00:01 | ARP    | 42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2                                    |
| 114 | 1371.774151 | 0c:00:7a:e3:00:01 | 0c:0d:79:dd:00:00 | ARP    | 42 10.0.0.1 is at 0c:00:7a:e3:00:01                                   |
| 115 | 1377.098816 | 1000::a           | 1002::a           | UDP    | 146 11057 + 11058 Len=64                                              |
| 116 | 1377.103413 | 1001::2           | 1000::a           | ICMPv6 | 194 Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)                     |
| 117 | 1377.105707 | 1000::a           | 1002::a           | UDP    | 146 11057 + 11058 Len=64                                              |
| 118 | 1377.107149 | 1001::2           | 1000::a           | ICMPv6 | 194 Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)                     |
| 119 | 1377.110204 | 1000::a           | 1002::a           | UDP    | 146 11057 + 11058 Len=64                                              |
| 120 | 1377.111625 | 1001::2           | 1000::a           | ICMPv6 | 194 Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)                     |
| 121 | 1377.113173 | 1000::a           | 1002::a           | UDP    | 146 11057 + 11058 Len=64                                              |
| 122 | 1377.116009 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 194 Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]      |
| 123 | 1377.117952 | 1000::a           | 1002::a           | UDP    | 146 11057 + 11058 Len=64                                              |
| 124 | 1377.119408 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 194 Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]      |
| 125 | 1377.122643 | 1000::a           | 1002::a           | UDP    | 146 11057 + 11058 Len=64                                              |
| 126 | 1377.127124 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 194 Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]      |
| 127 | 1394.098944 | 10.0.0.2          | 224.0.0.9         | RIPv2  | 66 Response                                                           |
| 128 | 1415.411878 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0xa73e, seq=1, hop limit=63 (reply in 129) |
| 129 | 1415.414735 | 1000::a           | 1002::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0xa73e, seq=1, hop limit=61 (request in 128) |
| 130 | 1416.419902 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0xa73e, seq=2, hop limit=63 (reply in 131) |
| 131 | 1416.422396 | 1000::a           | 1002::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0xa73e, seq=2, hop limit=61 (request in 130) |
| 132 | 1417.429487 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0xa73e, seq=3, hop limit=63 (reply in 133) |
| 133 | 1417.432984 | 1000::a           | 1002::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0xa73e, seq=3, hop limit=61 (request in 132) |
| 134 | 1418.438912 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0xa73e, seq=4, hop limit=63 (reply in 135) |
| 135 | 1418.441378 | 1000::a           | 1002::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0xa73e, seq=4, hop limit=61 (request in 134) |
| 136 | 1419.447039 | 1002::a           | 1000::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0xa73e, seq=5, hop limit=63 (reply in 137) |
| 137 | 1419.448449 | 1000::a           | 1002::a           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0xa73e, seq=5, hop limit=61 (request in 136) |

Рис. 7.26: анализ трафика

|     |                |                   |                   |        |                                                                      |
|-----|----------------|-------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 127 | 134.004.09894  | 10.0.0.2          | 224.0.0.9         | RIPV2  | 66 Response                                                          |
| 128 | 1415.411878    | 1002:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0a73e, seq=1, hop limit=63 (reply in 129) |
| 129 | 1415.414735    | 1000:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0a73e, seq=1, hop limit=61 (request in 128) |
| 130 | 130.0.6.439902 | 1002:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0a73e, seq=2, hop limit=63 (reply in 131) |
| 131 | 1416.422396    | 1002:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0a73e, seq=2, hop limit=61 (request in 130) |
| 132 | 1417.429487    | 1002:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0a73e, seq=3, hop limit=63 (reply in 133) |
| 133 | 1417.432984    | 1000:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0a73e, seq=3, hop limit=61 (request in 132) |
| 134 | 1418.438912    | 1002:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0a73e, seq=4, hop limit=63 (reply in 135) |
| 135 | 130.0.6.431378 | 1002:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0a73e, seq=4, hop limit=61 (request in 134) |
| 136 | 1419.447039    | 1002:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) request id=0a73e, seq=5, hop limit=63 (reply in 137) |
| 137 | 1419.448449    | 1002:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 138 Echo (ping) reply id=0a73e, seq=5, hop limit=61 (request in 136) |
| 138 | 1420.431263    | 0c:0d:79:dd:00:00 | 0c:00:7a:e3:00:01 | ARP    | 42 Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2                                   |
| 139 | 1420.441422    | 0c:00:7a:e3:00:01 | 0c:00:7a:e3:00:01 | ARP    | 42 10.0.0.1 is at 0c:00:7a:e3:00:01                                  |
| 140 | 1420.779985    | 0c:00:7a:e3:00:01 | 0c:0d:79:dd:00:00 | ARP    | 42 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1                                   |
| 141 | 1420.781074    | 0c:0d:79:dd:00:00 | 0c:00:7a:e3:00:01 | ARP    | 42 10.0.0.2 is at 0c:0d:79:dd:00:00                                  |
| 142 | 1424.325063    | 1002:::           | 1000:::           | UDP    | 146 11057 + 11058 Len=64                                             |
| 143 | 1424.326467    | 1001:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 194 Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)                    |
| 144 | 1424.331585    | 1002:::           | 1000:::           | UDP    | 146 11057 + 11058 Len=64                                             |
| 145 | 1424.332196    | 1001:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 194 Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)                    |
| 146 | 1424.335975    | 1002:::           | 1000:::           | UDP    | 146 11057 + 11058 Len=64                                             |
| 147 | 1424.336633    | 1001:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 194 Time Exceeded (Hop limit exceeded in transit)                    |
| 148 | 1424.339540    | 1002:::           | 1000:::           | UDP    | 146 11057 + 11058 Len=64                                             |
| 149 | 1424.342744    | 1002:::           | 1000:::           | ICMPv6 | 154 Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]     |
| 150 | 1424.345972    | 1002:::           | 1000:::           | UDP    | 146 11057 + 11058 Len=64                                             |
| 151 | 1424.346604    | 1000:::           | 1002:::           | ICMPv6 | 194 Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]     |
| 152 | 1424.348713    | 1002:::           | 1000:::           | UDP    | 146 11057 + 11058 Len=64                                             |
| 153 | 1424.349359    | 1002:::           | 1000:::           | ICMPv6 | 154 Destination Unreachable (Port unreachable)[Malformed Packet]     |
| 154 | 1429.103336    | 10.0.0.2          | 224.0.0.9         | RIPV2  | 66 Response                                                          |
| 155 | 1464.108250    | 10.0.0.2          | 224.0.0.9         | RIPV2  | 66 Response                                                          |

[illegible]

```
File Edit View Options Window Help
No. Time Source Destination Protocol Length Info
1 0.000000 :: ffd::1: IPv6 130 Multicast Listener Report Message v2
2 0.488889 :: ffd::1ff7a:: IPv6 80 Neighbor Solicitation for fdd::da5ff:f7a::1
3 0.671657 :: ffd::1: IPv6 130 Multicast Listener Report Message v2
4 1.500387 fdd::da5ff:f7a:: ffd::1: IPv6 150 Multicast Listener Report Message v2
5 1.533546 fdd::da5ff:f7a:: ffd::1: IPv6 90 Multicast Listener Report Message v2
6 1.736895 fdd::da5ff:f7a:: ffd::1: IPv6 90 Multicast Listener Report Message v2
7 2.273442 fdd::da5ff:f7a:: ffd::1: IPv6 150 Multicast Listener Report Message v2
8 4.633537 fdd::1: IPv6 130 Multicast Listener Report Message v2

Source: fe80::b5:7d00::0 (fe80::b5:7d00::0)
Destination: ff02::c (ff02::c)
Protocol: IPv6 (0x06)
Length: 130
Stream Index: 0

Internet Protocol Version 6, Src: ::, Dst: ffd::1:
0110 ... : Version: 6
... : Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
... : Flow Label: 0x00000
Payload Length: 76
Next Header: IPv6 Hop-by-Hop Option (0)
Hop Limit: 1
Destination Address: ::
Destination Address: ffd::1:
Stream Index: 0

IPv6 Hop-by-Hop Option
Type: Multicast Listener Report Message v2 (143)
Code: 0
Checksum: 0xbdb6 [correct]
[Checksum Status: Good]
Reserved: 0x000
Number of Multicast Address Records: 3
Multicast Address Record changed to include: ffd::1:ff7a::1
Multicast Address Record changed to include: ffd::1:
Multicast Address Record changed to include: ffd::1:2
```

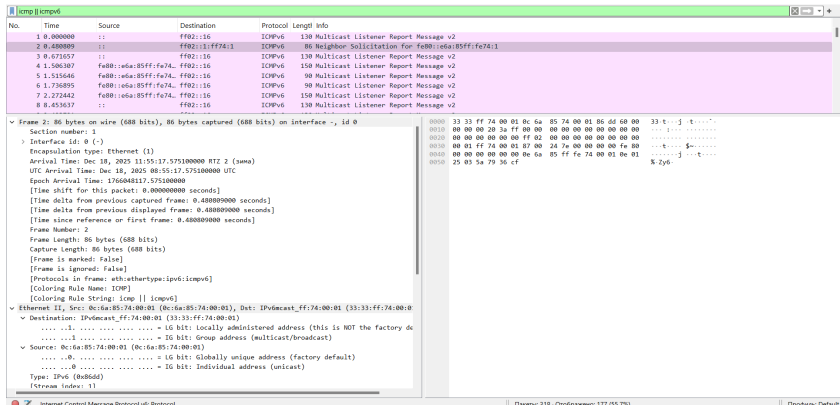


Рис. 7.30: анализ трафика

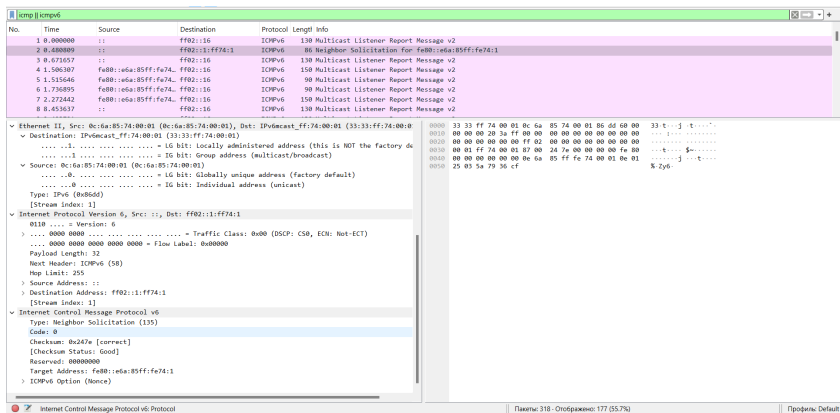


Рис. 7.31: анализ трафика

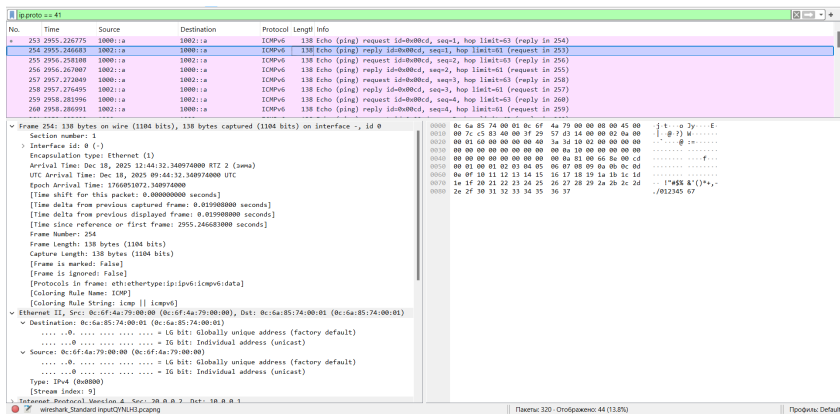


Рис. 7.32: анализ трафика

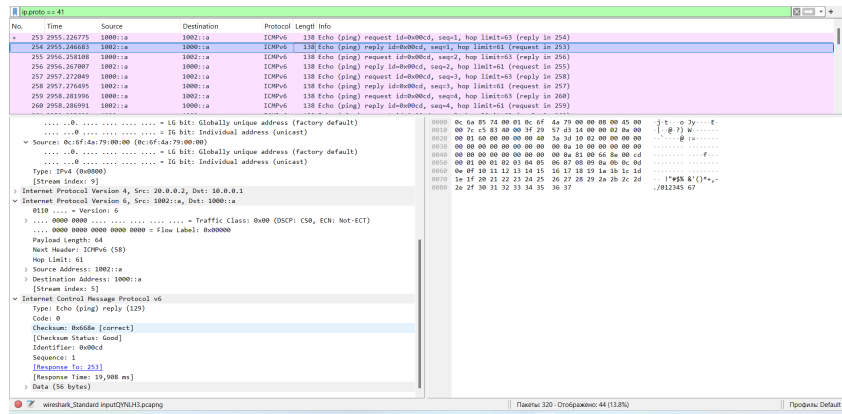


Рис. 7.33: анализ трафика

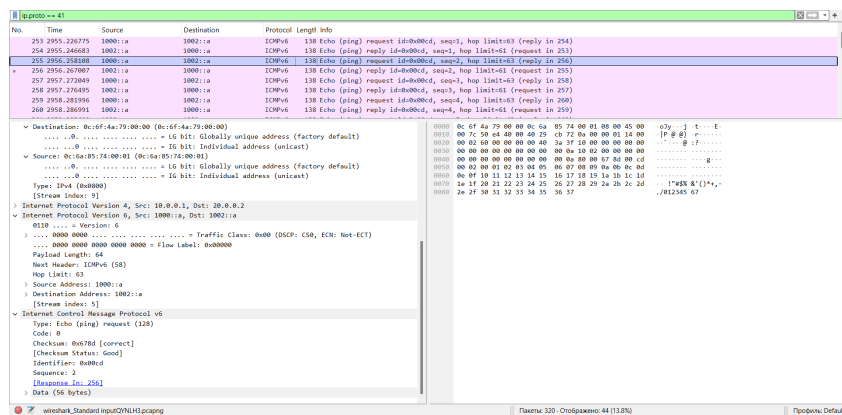


Рис. 7.34: анализ трафика

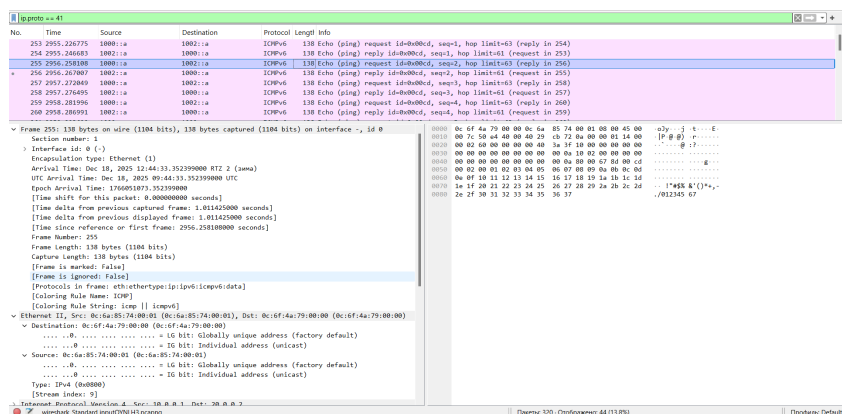


Рис. 7.35: анализ трафика

| No. | Time       | Source   | Destination | Protocol | Length | Info     |
|-----|------------|----------|-------------|----------|--------|----------|
| 16  | 82.354890  | 10.0.0.1 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Request  |
| 38  | 495.256970 | 10.0.0.1 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Request  |
| 41  | 599.443247 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Request  |
| 42  | 599.449870 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |
| 44  | 634.476051 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |
| 45  | 665.516162 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |
| 49  | 690.551745 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |
| 52  | 725.592034 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Frame 16: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface -, id 0<br>Section number: 1<br>> Interface id: 0 (-)<br>Encapsulation type: Ethernet (1)<br>Arrival Time: Dec 18, 2025 11:56:39.449318000 RTT 2 (saw)<br>UTC Arrival Time: Dec 18, 2025 00:56:39.449318000 UTC<br>Epoch Arrival Time: 1760443299.449318000<br>[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]<br>[Time delta from previous captured frame: 0.005700000 seconds]<br>[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]<br>[Time since reference or first frame: 82.354890000 seconds]<br>Frame Number: 16<br>Frame Length: 66 bytes (528 bits)<br>Capture Length: 66 bytes (528 bits)<br>[Frame is marked: False]<br>[Frame is ignored: False]<br>[Protocols in Frame: ethertype:ipudp:rip]<br>[Coloring Rule Name: UDP]<br>[Coloring Rule String: udp] | 0000 01 00 5e 00 00 00 0c 6a 85 74 00 01 08 00 45 c0 ...<br>0010 00 34 58 00 40 00 01 11 36 cf 6a 00 00 01 c0 00 4x @ ...<br>0020 00 00 02 00 02 00 00 18 02 01 02 00 00 00 00 ...<br>0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...<br>0040 00 10 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Ethernet II, Src: Rcs:8a:85:74:00:01 (Rcs:8a:85:74:00:01), Dst: IPmulticast_09 (01:00:5e:00:00:09)<br>* Destination: IPmulticast_09 (01:00:5e:00:00:09)<br>* Source: Rcs:8a:85:74:00:01 (Rcs:8a:85:74:00:01)<br>* Type: IPd (0x0800)<br>[Stream Index: 5] | 0000 01 00 5e 00 00 00 0c 6a 85 74 00 01 08 00 45 c0 ...<br>0010 00 34 58 00 40 00 01 11 36 cf 6a 00 00 01 c0 00 4x @ ...<br>0020 00 00 02 00 02 00 00 18 02 01 02 00 00 00 00 ...<br>0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...<br>0040 00 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 224.0.0.9<br>* User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520<br>* Routing Information Protocol | 0000 01 00 5e 00 00 00 0c 6a 85 74 00 01 08 00 45 c0 ...<br>0010 00 34 58 00 40 00 01 11 36 cf 6a 00 00 01 c0 00 4x @ ...<br>0020 00 00 02 00 02 00 00 18 02 01 02 00 00 00 00 ...<br>0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...<br>0040 00 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Рис. 7.36: анализ трафика

| No. | Time       | Source   | Destination | Protocol | Length | Info     |
|-----|------------|----------|-------------|----------|--------|----------|
| 16  | 82.354890  | 10.0.0.1 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Request  |
| 38  | 495.256970 | 10.0.0.1 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Request  |
| 41  | 599.443247 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Request  |
| 42  | 599.449870 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |
| 44  | 634.476051 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |
| 45  | 665.516162 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |
| 49  | 690.551745 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |
| 52  | 725.592034 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encapsulation type: Ethernet (1)<br>Arrival Time: Dec 18, 2025 11:56:39.449318000 RTT 2 (saw)<br>UTC Arrival Time: Dec 18, 2025 00:56:39.449318000 UTC<br>Epoch Arrival Time: 1760443299.449318000<br>[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]<br>[Time delta from previous captured frame: 0.005700000 seconds]<br>[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]<br>[Time since reference or first frame: 82.354890000 seconds]<br>Frame Number: 16<br>Frame Length: 66 bytes (528 bits)<br>Capture Length: 66 bytes (528 bits)<br>[Frame is marked: False]<br>[Frame is ignored: False]<br>[Protocols in Frame: ethertype:ipudp:rip]<br>[Coloring Rule Name: UDP]<br>[Coloring Rule String: udp] | 0000 01 00 5e 00 00 00 0c 6a 85 74 00 01 08 00 45 c0 ...<br>0010 00 34 58 00 40 00 01 11 36 cf 6a 00 00 01 c0 00 4x @ ...<br>0020 00 00 02 00 02 00 00 18 02 01 02 00 00 00 00 ...<br>0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...<br>0040 00 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Ethernet II, Src: Rcs:8a:85:74:00:01 (Rcs:8a:85:74:00:01), Dst: IPmulticast_09 (01:00:5e:00:00:09)<br>* Destination: IPmulticast_09 (01:00:5e:00:00:09)<br>* Source: Rcs:8a:85:74:00:01 (Rcs:8a:85:74:00:01)<br>* Type: IPd (0x0800)<br>[Stream Index: 5] | 0000 01 00 5e 00 00 00 0c 6a 85 74 00 01 08 00 45 c0 ...<br>0010 00 34 58 00 40 00 01 11 36 cf 6a 00 00 01 c0 00 4x @ ...<br>0020 00 00 02 00 02 00 00 18 02 01 02 00 00 00 00 ...<br>0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...<br>0040 00 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 224.0.0.9<br>* User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520<br>* Routing Information Protocol | 0000 01 00 5e 00 00 00 0c 6a 85 74 00 01 08 00 45 c0 ...<br>0010 00 34 58 00 40 00 01 11 36 cf 6a 00 00 01 c0 00 4x @ ...<br>0020 00 00 02 00 02 00 00 18 02 01 02 00 00 00 00 ...<br>0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...<br>0040 00 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Рис. 7.37: анализ трафика

| No. | Time       | Source   | Destination | Protocol | Length | Info     |
|-----|------------|----------|-------------|----------|--------|----------|
| 16  | 82.354890  | 10.0.0.1 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Request  |
| 38  | 495.256970 | 10.0.0.1 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Request  |
| 41  | 599.443247 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Request  |
| 42  | 599.449870 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |
| 44  | 634.476051 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |
| 45  | 665.516162 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |
| 49  | 690.551745 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |
| 52  | 725.592034 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IGMP2    | 66     | Response |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Frame 30: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface -, id 0<br>Section number: 1<br>> Interface id: 0 (-)<br>Encapsulation type: Ethernet (1)<br>Arrival Time: Dec 18, 2025 12:09:32.351270000 RTT 2 (saw)<br>UTC Arrival Time: Dec 18, 2025 00:09:32.351270000 UTC<br>Epoch Arrival Time: 1760448032.351270000<br>[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]<br>[Time delta from previous captured frame: 51.995930000 seconds]<br>[Time delta from previous displayed frame: 412.902087000 seconds]<br>[Time since reference or first frame: 495.256970000 seconds]<br>Frame Number: 30<br>Frame Length: 66 bytes (528 bits)<br>Capture Length: 66 bytes (528 bits)<br>[Frame is marked: False]<br>[Frame is ignored: False]<br>[Protocols in Frame: ethertype:ipudp:rip]<br>[Coloring Rule Name: UDP]<br>[Coloring Rule String: udp] | 0000 01 00 5e 00 00 00 0c 6a 85 74 00 01 08 00 45 c0 ...<br>0010 00 34 58 00 40 00 01 11 36 cf 6a 00 00 01 c0 00 4x @ ...<br>0020 00 00 02 00 02 00 00 18 02 01 02 00 00 00 00 ...<br>0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...<br>0040 00 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Ethernet II, Src: Rcs:8a:85:74:00:01 (Rcs:8a:85:74:00:01), Dst: IPmulticast_09 (01:00:5e:00:00:09)<br>* Destination: IPmulticast_09 (01:00:5e:00:00:09)<br>* Source: Rcs:8a:85:74:00:01 (Rcs:8a:85:74:00:01)<br>* Type: IPd (0x0800)<br>[Stream Index: 5] | 0000 01 00 5e 00 00 00 0c 6a 85 74 00 01 08 00 45 c0 ...<br>0010 00 34 58 00 40 00 01 11 36 cf 6a 00 00 01 c0 00 4x @ ...<br>0020 00 00 02 00 02 00 00 18 02 01 02 00 00 00 00 ...<br>0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...<br>0040 00 10 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 224.0.0.9<br>* User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520<br>* Routing Information Protocol | 0000 01 00 5e 00 00 00 0c 6a 85 74 00 01 08 00 45 c0 ...<br>0010 00 34 58 00 40 00 01 11 36 cf 6a 00 00 01 c0 00 4x @ ...<br>0020 00 00 02 00 02 00 00 18 02 01 02 00 00 00 00 ...<br>0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...<br>0040 00 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Рис. 7.38: анализ трафика

| No. | Time       | Source   | Destination | Protocol | Length | Info     |
|-----|------------|----------|-------------|----------|--------|----------|
| 16  | 82.354890  | 10.0.0.1 | 224.0.0.9   | IPv2     | 66     | Request  |
| 30  | 495.256979 | 10.0.0.1 | 224.0.0.9   | IPv2     | 66     | Request  |
| 41  | 599.443247 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IPv2     | 66     | Request  |
| 42  | 599.449870 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IPv2     | 66     | Response |
| 44  | 638.476051 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IPv2     | 66     | Response |
| 45  | 665.516562 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IPv2     | 66     | Response |
| 49  | 690.553745 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IPv2     | 66     | Response |
| 52  | 725.592614 | 10.0.0.2 | 224.0.0.9   | IPv2     | 66     | Response |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Encapsulation type: Ethernet (1)</p> <p>Arrival Time: Dec 18, 2025 12:01:32.351270000 RTT 2 (sma)</p> <p>UTC Arrival Time: Dec 18, 2025 09:01:12.351270000 UTC</p> <p>Epoch Arrival Time: 176048612.351270000</p> <p>[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]</p> <p>[Time delta from previous captured frame: 31.939390000 seconds]</p> <p>[Time delta from previous displayed frame: 412.902089000 seconds]</p> <p>[Time since reference or first frame: 495.256979000 seconds]</p> <p>Frame Number: 30</p> <p>Frame Length: 66 bytes (528 bits)</p> <p>Capture Length: 66 bytes (528 bits)</p> <p>[Frame is marked: false]</p> <p>[Frame is ignored: false]</p> <p>[Protocols in frame: ethertype:ipudp:rip]</p> <p>[Coloring Rule Name: UDP]</p> <p>[Coloring Rule String: udp]</p> | <p>0000 01 00 5e 00 00 00 0c 6a 85 74 00 01 86 45 c0 .....j.....E</p> <p>0010 00 34 b0 5a 49 00 01 11 da 94 6a 00 00 01 e0 00 .....4.2B.....</p> <p>0020 00 00 02 00 02 00 00 10 02 01 02 00 00 00 00 .....<br/>0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0040 00 10 .....<br/>0050 .....</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ethernet II, Src: Rb:6a:85:74:00:01 (Rb:6a:85:74:00:01), Dst: IP multicast_09 (01:00:5e:00:00:09)</p> <p>Destination: IP multicast_09 (01:00:5e:00:00:09)</p> <p>.....0..... = 16 bit: Globally unique address (factory default)</p> <p>.....1..... = 16 bit: Group address (multicast/broadcast)</p> <p>Source: Rb:6a:85:74:00:01 (Rb:6a:85:74:00:01)</p> <p>.....0..... = 16 bit: Globally unique address (factory default)</p> <p>.....0..... = 16 bit: Individual address (unicast)</p> <p>Type: IPd (0x0000)</p> <p>[Stream index: 5]</p> <p>Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 224.0.0.9</p> <p>User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520</p> <p>Routing Information Protocol</p> | <p>0000 01 00 5e 00 00 00 0c 6a 85 74 00 01 86 45 c0 .....j.....E</p> <p>0010 00 34 b0 5a 49 00 01 11 da 94 6a 00 00 01 e0 00 .....4.2B.....</p> <p>0020 00 00 02 00 02 00 00 10 02 01 02 00 00 00 00 .....<br/>0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0040 00 10 .....<br/>0050 .....</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Рис. 7.39: анализ трафика

| No. | Time     | Source                | Destination    | Protocol | Length | Info                                            |
|-----|----------|-----------------------|----------------|----------|--------|-------------------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | ..                    | ff02::1        | IPv6     | 130    | Multicast Listener Report Message v2            |
| 2   | 0.480809 | ..                    | ff02::1:ff7a:1 | IPv6     | 80     | Neighbor Solicitation for fe80::eda:b5ff:fe7a:1 |
| 3   | 0.671057 | ..                    | ff02::1        | IPv6     | 130    | Multicast Listener Report Message v2            |
| 4   | 1.580307 | fe80::eda:b5ff:fe7a:1 | ff02::1        | IPv6     | 150    | Multicast Listener Report Message v2            |
| 5   | 1.516566 | fe80::eda:b5ff:fe7a:1 | ff02::1        | IPv6     | 90     | Multicast Listener Report Message v2            |
| 6   | 1.736895 | fe80::eda:b5ff:fe7a:1 | ff02::1        | IPv6     | 90     | Multicast Listener Report Message v2            |
| 7   | 2.272442 | fe80::eda:b5ff:fe7a:1 | ff02::1        | IPv6     | 150    | Multicast Listener Report Message v2            |
| 8   | 0.453637 | ..                    | ff02::1        | IPv6     | 130    | Multicast Listener Report Message v2            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Frame 1: 130 bytes on wire (1040 bits), 130 bytes captured (1040 bits) on interface -, id 0</p> <p>Section number: 1</p> <p>Interface id: 0 (-)</p> <p>Encapsulation type: Ethernet (1)</p> <p>Arrival Time: Dec 18, 2025 11:55:17.094291000 RTT 2 (sma)</p> <p>UTC Arrival Time: Dec 18, 2025 09:55:17.094291000 UTC</p> <p>Epoch Arrival Time: 176048617.094291000</p> <p>[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]</p> <p>[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]</p> <p>[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]</p> <p>[Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]</p> <p>Frame Number: 1</p> <p>Frame Length: 130 bytes (1040 bits)</p> <p>Capture Length: 130 bytes (1040 bits)</p> <p>[Frame is marked: false]</p> <p>[Frame is ignored: false]</p> <p>[Protocols in frame: ethertype:ipudp:hopopt:icmpv6]</p> <p>[Coloring Rule Name: ICMP]</p> <p>[Coloring Rule String: icmp    icmpv6]</p> | <p>0000 33 33 00 00 00 10 0c 6a 85 74 00 01 86 4d 60 00 .....j.....</p> <p>0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0020 00 00 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0030 68 da 00 00 03 04 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 .....<br/>0040 00 00 00 00 15 3a 00 45 02 00 03 00 ff 00 .....<br/>0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 84 00 .....<br/>0060 00 00 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0070 00 02 .....<br/>0080 .....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ethernet II, Src: Rb:6a:85:74:00:01 (Rb:6a:85:74:00:01), Dst: IP multicast_16 (33:33:00:00:00:16)</p> <p>Destination: IP multicast_16 (33:33:00:00:00:16)</p> <p>.....1..... = 16 bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)</p> <p>.....1..... = 16 bit: Group address (multicast/broadcast)</p> <p>Source: Rb:6a:85:74:00:01 (Rb:6a:85:74:00:01)</p> <p>.....0..... = 16 bit: Globally unique address (factory default)</p> <p>.....0..... = 16 bit: Individual address (unicast)</p> <p>Type: IPv6 (0x86dd)</p> <p>[Stream index: 0]</p> | <p>0000 33 33 ff 7a 00 01 0c 6a 85 74 00 01 86 4d 60 00 .....j.....</p> <p>0010 00 00 00 20 3a ff 00 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0020 00 00 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0030 00 01 ff 7a 00 02 87 00 24 7e 00 00 00 fa 80 .....<br/>0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0050 25 03 5a 79 36 cf .....5.....</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Рис. 7.40: анализ трафика

| No. | Time     | Source                | Destination    | Protocol | Length | Info                                            |
|-----|----------|-----------------------|----------------|----------|--------|-------------------------------------------------|
| 1   | 0.000000 | ..                    | ff02::1        | IPv6     | 130    | Multicast Listener Report Message v2            |
| 2   | 0.480809 | ..                    | ff02::1:ff7a:1 | IPv6     | 80     | Neighbor Solicitation for fe80::eda:b5ff:fe7a:1 |
| 3   | 0.671057 | ..                    | ff02::1        | IPv6     | 130    | Multicast Listener Report Message v2            |
| 4   | 1.580307 | fe80::eda:b5ff:fe7a:1 | ff02::1        | IPv6     | 150    | Multicast Listener Report Message v2            |
| 5   | 1.516566 | fe80::eda:b5ff:fe7a:1 | ff02::1        | IPv6     | 90     | Multicast Listener Report Message v2            |
| 6   | 1.736895 | fe80::eda:b5ff:fe7a:1 | ff02::1        | IPv6     | 90     | Multicast Listener Report Message v2            |
| 7   | 2.272442 | fe80::eda:b5ff:fe7a:1 | ff02::1        | IPv6     | 150    | Multicast Listener Report Message v2            |
| 8   | 0.453637 | ..                    | ff02::1        | IPv6     | 130    | Multicast Listener Report Message v2            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Frame 2: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits) on interface -, id 0</p> <p>Section number: 1</p> <p>Interface id: 0 (-)</p> <p>Encapsulation type: Ethernet (1)</p> <p>Arrival Time: Dec 18, 2025 11:55:17.575100000 RTT 2 (sma)</p> <p>UTC Arrival Time: Dec 18, 2025 09:55:17.575100000 UTC</p> <p>Epoch Arrival Time: 176048617.575100000</p> <p>[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]</p> <p>[Time delta from previous captured frame: 0.480809000 seconds]</p> <p>[Time delta from previous displayed frame: 0.480809000 seconds]</p> <p>[Time since reference or first frame: 0.480809000 seconds]</p> <p>Frame Number: 2</p> <p>Frame Length: 86 bytes (688 bits)</p> <p>Capture Length: 86 bytes (688 bits)</p> <p>[Frame is marked: false]</p> <p>[Frame is ignored: false]</p> <p>[Protocols in frame: ethertype:ipudp:icmpv6]</p> <p>[Coloring Rule Name: ICMP]</p> <p>[Coloring Rule String: icmp    icmpv6]</p> | <p>0000 33 33 ff 7a 00 01 0c 6a 85 74 00 01 86 4d 60 00 .....j.....</p> <p>0010 00 00 00 20 3a ff 00 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0020 00 00 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0030 00 01 ff 7a 00 02 87 00 24 7e 00 00 00 fa 80 .....<br/>0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0050 25 03 5a 79 36 cf .....5.....</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ethernet II, Src: Rb:6a:85:74:00:01 (Rb:6a:85:74:00:01), Dst: IP multicast_ff7a:00:01 (33:33:ff:7a:00:01)</p> <p>Destination: IP multicast_ff7a:00:01 (33:33:ff:7a:00:01)</p> <p>.....1..... = 16 bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)</p> <p>.....1..... = 16 bit: Group address (multicast/broadcast)</p> <p>Source: Rb:6a:85:74:00:01 (Rb:6a:85:74:00:01)</p> <p>.....0..... = 16 bit: Globally unique address (factory default)</p> <p>.....0..... = 16 bit: Individual address (unicast)</p> <p>Type: IPv6 (0x86dd)</p> <p>[Stream index: 1]</p> | <p>0000 33 33 ff 7a 00 01 0c 6a 85 74 00 01 86 4d 60 00 .....j.....</p> <p>0010 00 00 00 20 3a ff 00 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0020 00 00 00 00 00 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0030 00 01 ff 7a 00 02 87 00 24 7e 00 00 00 fa 80 .....<br/>0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....<br/>0050 25 03 5a 79 36 cf .....5.....</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Рис. 7.41: анализ трафика

На основании анализа захваченного трафика я делаю вывод о работе туннеля. Главное доказательство — аномальное уменьшение поля Hop Limit в IPv6-

пакетах. Ответы на ICMPv6 Echo-запросы между узлами 1000::a и 1002::a приходят с Hop Limit=61, что на три хопа меньше стандартного начального значения 64. Эта разница указывает на инкапсуляцию: исходный пакет прошёл через дополнительные маршрутизаторы внутри туннеля, где уменьшался Hop Limit внешнего заголовка, что отразилось на итоговом значении внутреннего IPv6-пакета. Кроме того, трассировка (UDP-пакеты с ответами ICMPv6 Time Exceeded) показывает, что трафик между сетями 1000::/64 и 1002::/64 проходит через промежуточные адреса из сети 1001::/64 (1001::1, 1001::2), которые, вероятно, являются конечными точками туннеля. Таким образом, информация о прохождении пакетов по туннелю содержится в самом трафике: в уменьшенном Hop Limit IPv6-ответов и в маршрутизации через промежуточный префикс 1001::/64.

## 8 8.3.3 Задание для самостоятельного выполнения

В рамках самостоятельного выполнения я:

1. Задokumentировала моделируемую сеть:
  - Создала схему физического уровня (L1) и сетевого уровня (L3)

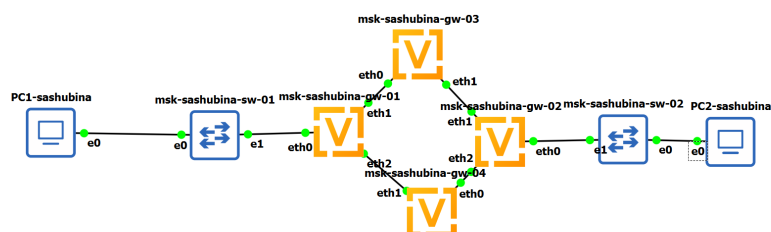


Рис. 8.1: топология

2. Заполнила таблицы адресации для всех устройств в сети



|       |      |                    |            |       |  |
|-------|------|--------------------|------------|-------|--|
| gw-01 | eth0 | 10.10.1.97/27      | n/a        | PC1   |  |
| gw-01 | eth0 | 2001:db8:1:1::1/64 | n/a        | PC1   |  |
| gw-01 | eth1 | 10.10.1.5/30       | n/a        | gw-03 |  |
| gw-01 | eth1 | 2001:db8:1:2::1/64 | n/a        | gw-03 |  |
| gw-01 | eth2 | 10.10.1.33/30      | n/a        | gw-04 |  |
| gw-01 | eth2 | 2001:db8:1:5::1/64 | n/a        | gw-04 |  |
| gw-02 | eth0 | 10.10.1.65/28      | n/a        | PC2   |  |
| gw-02 | eth0 | 2001:db8:1:6::1/64 | n/a        | PC2   |  |
| gw-02 | eth1 | 10.10.1.18/30      | n/a        | gw-03 |  |
| gw-02 | eth1 | 2001:db8:1:4::2/64 | n/a        | gw-03 |  |
| gw-02 | eth2 | 10.10.1.9/30       | n/a        | gw-04 |  |
| gw-02 | eth2 | 2001:db8:1:3::1/64 | n/a        | gw-04 |  |
| gw-03 | eth0 | 10.10.1.6/30       | n/a        | gw-01 |  |
| gw-03 | eth0 | 2001:db8:1:2::2/64 | n/a        | gw-01 |  |
| gw-03 | eth1 | 10.10.1.17/30      | n/a        | gw-02 |  |
| gw-03 | eth1 | 2001:db8:1:4::1/64 | n/a        | gw-02 |  |
| gw-04 | eth0 | 10.10.1.10/30      | n/a        | gw-02 |  |
| gw-04 | eth0 | 2001:db8:1:3::2/64 | n/a        | gw-02 |  |
| gw-04 | eth1 | 10.10.1.34/30      | n/a        | gw-01 |  |
| gw-04 | eth1 | 2001:db8:1:5::2/64 | n/a        | gw-01 |  |
| PC1   | NIC  | 10.10.1.98/27      | 10.10.1.97 | gw-01 |  |
| PC1   | NIC  | 2001:db8:1:1::2/64 | n/a        | gw-01 |  |
| PC2   | NIC  | 10.10.1.66/28      | 10.10.1.65 | gw-02 |  |

Рис. 8.2: таблица адресации

### 3. Задала адресацию PC1,PC2

```

VPCS> ip 10.10.1.98/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.98 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

VPCS> ip 2001:db8:1:1::2/64
PC1 : 2001:db8:1:1::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 10.10.1.98/27
GATEWAY : 10.10.1.97
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:00
LPORT : 10018
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10019
MTU : 1500

VPCS> show ipv6

NAME : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE : 2001:db8:1:1::2/64
DNS :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC : 00:50:79:66:68:00
LPORT : 10018
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10019
MTU : 1500

VPCS> █

```

Рис. 8.3: PC1

```

VPCS> ip 10.10.1.66/28 10.10.1.65
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.66 255.255.255.240 gateway 10.10.1.65

VPCS> ip 2001:db8:1:6::2/64
PC1 : 2001:db8:1:6::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME : VPCS[1]
IP/MASK : 10.10.1.66/28
GATEWAY : 10.10.1.65
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU : 1500

VPCS> show ipv6

NAME : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE : 2001:db8:1:6::2/64
DNS :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 10016
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10017
MTU : 1500

VPCS> █

```

Рис. 8.4: PC2

#### 4. Задала хост имя

```

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-sashubina-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-sashubina-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █

```

Рис. 8.5: gw-01

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-sashubina-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-sashubina-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █
```

Рис. 8.6: gw-02

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-sashubina-gw-03
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-sashubina-gw-03
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] █
```

Рис. 8.7: gw-03

```

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-sashubina-gw-04
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-sashubina-gw-04
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N]

```

Рис. 8.8: gw-04

## 5. Далее я назначила адресацию маршрутизаторам

```

vyos@msk-sashubina-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.5/30
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 10.10.1.33/30
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:1:1::/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:2::1/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:1:5::1/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address dhcp
+address 10.10.1.97/27
+address 2001:db8:1:1::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 10.10.1.5/30
+address 2001:db8:1:2::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 10.10.1.33/30
+address 2001:db8:1:5::1/64
[edit service]
+router-advert {
+ interface eth0 {
+ prefix 2001:db8:1:1::/64 {
+ }
+ }
+}
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.

Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01#

```

Рис. 8.9: gw-01

```

vyos@msk-sashubina-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.65/28
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.18/30
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 10.10.1.9/30
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:6::1/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:1:6::/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::2/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:1:3::1/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 10.10.1.65/28
+ address 2001:db8:1:6::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+ address 10.10.1.18/30
+ address 2001:db8:1:4::2/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+ address 10.10.1.9/30
+ address 2001:db8:1:3::1/64
[edit service]
+ router-advert {
+ interface eth0 {
+ prefix 2001:db8:1:6::/64 {
+ }
+ }
+ }
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.

Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02#

```

Рис. 8.10: gw-02

```

vyos@msk-sashubina-gw-03:~$ configure
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.6/30
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/30
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:2::2/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 10.10.1.6/30
+ address 2001:db8:1:2::2/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+ address 10.10.1.17/30
+ address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03# save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.

Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-03#

```

Рис. 8.11: gw-03

```

vyos@msk-sashubina-gw-04:~$ configure
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-04# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-04# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.10/30
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-04# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.34/30
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-04# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:3::2/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-04# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:5::2/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-04# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 10.10.1.10/30
+ address 2001:db8:1:3::2/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+ address 10.10.1.34/30
+ address 2001:db8:1:5::2/64
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-04# save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.

Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-04#

```

Рис. 8.12: gw-04

## 6. Настроим маршрутизацию по протоколу RIP и посмотрим метрики протокола

```

vyos@msk-sashubina-gw-01# set protocols rip interface eth0
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set protocols rip interface eth1
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# set protocols rip interface eth2
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-01#

```

Рис. 8.13: gw-01

```

vyos@msk-sashubina-gw-01:~$ show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
 (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
 (i) - interface

 Network Next Hop Metric From Tag Time
C(i) 10.10.1.4/30 0.0.0.0 1 self 0
C(i) 10.10.1.32/30 0.0.0.0 1 self 0
C(i) 10.10.1.96/27 0.0.0.0 1 self 0
vyos@msk-sashubina-gw-01:~$ show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
 Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 11 seconds
 Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
 Outgoing update filter list for all interface is not set
 Incoming update filter list for all interface is not set
 Default redistribution metric is 1
 Redistributing:
 Default version control: send version 2, receive any version
 Interface Send Recv Key-chain
 eth0 2 1 2
 eth1 2 1 2
 eth2 2 1 2
 Routing for Networks:
 eth0
 eth1
 eth2
 Routing Information Sources:
 Gateway BadPackets BadRoutes Distance Last Update
 Distance: (default is 120)
vyos@msk-sashubina-gw-01:~$

```

Рис. 8.14: gw-01

RIP настроен на интерфейсах eth0, eth1, eth2, работает в версии 2. В таблице маршрутизации отображаются три непосредственно подключенных сети (10.10.1.4/30, 10.10.1.32/30, 10.10.1.96/27) с метрикой 1. Обновления отправляются каждые 30 секунд, таймаут — 180 секунд.

## 7. Пропингуем оконечное устройство

```

VPCS> trace 10.10.1.66
traceroute to 10.10.1.66, 8 hops max
 1 10.10.1.66 0.001 ms

VPCS> ping 10.10.1.66

10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
10.10.1.66 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
10.10.1.66 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
10.10.1.66 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

VPCS>

```

Рис. 8.15: PC2

## 8. Просмотрим захваченный трафик



```
0100 = Version: 4
... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)
Total Length: 132
Identification: 0xdb1a (56090)
> 010. = Flags: 0x2, Don't fragment
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 1
Protocol: UDP (17)
Header Checksum: 0xb21a [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 10.10.1.97
Destination Address: 224.0.0.9
[Stream index: 4]
✓ User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520
Source Port: 520
Destination Port: 520
Length: 112
Checksum: 0xd5e1 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 1]
[Stream Packet Number: 19]
> [Timestamps]
UDP payload (104 bytes)
✓ Routing Information Protocol
Command: Response (2)
Version: RIPv2 (2)
✓ IP Address: 10.10.1.4, Metric: 1
Address Family: IP (2)
Route Tag: 0
IP Address: 10.10.1.4
Netmask: 255.255.255.252
Next Hop: 0.0.0.0
Metric: 1
> IP Address: 10.10.1.8, Metric: 2
> IP Address: 10.10.1.16, Metric: 2
> IP Address: 10.10.1.32, Metric: 1
> IP Address: 10.10.1.64, Metric: 3
```

Рис. 8.16: ваиршарк

Пакет RIPv2 (Response) отправлен с адреса 10.10.1.97 на мультикаст 224.0.0.9. TTL=1, значит, пакет не будет маршрутизироваться за пределы сегмента. В объявлении содержатся сети: непосредственно подключённая 10.10.1.4/30 с метрикой 1, а также сети 10.10.1.8, 10.10.1.16 (метрика 2), 10.10.1.32/30 (метрика 1) и 10.10.1.64 (метрика 3). Это показывает, что отправитель (10.10.1.97) получает RIP-маршруты от соседей и ретранслирует их, увеличивая метрику.

## 9. Настроим маршрутизацию по протоколу RIPv2 и посмотрим метрики протокола

```
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols ripng interface eth0
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols ripng interface eth1
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols ripng interface eth2
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02#
```

Рис. 8.17: gw-02

```
vyos@msk-sashubina-gw-01:~$ show ipv6 ripng status
Routing Protocol is "RIPng"
 Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 5 seconds
 Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
 Outgoing update filter list for all interface is not set
 Incoming update filter list for all interface is not set
 Default redistribution metric is 1
 Redistributing:
 Default version control: send version 1, receive version 1
 Interface Send Recv
 eth0 1 1
 eth1 1 1
 eth2 1 1
 Routing for Networks:
 eth0
 eth1
 eth2
 Routing Information Sources:
 Gateway BadPackets BadRoutes Distance Last Update
vyos@msk-sashubina-gw-01:~$ show ipv6 ripng
Codes: R - RIPng, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
 (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
 (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

 Network Next Hop Via Metric Tag Time
C(i) 2001:db8:1:3::/64
 :: self 1 0
C(i) 2001:db8:1:4::/64
 :: self 1 0
C(i) 2001:db8:1:6::/64
 :: self 1 0
vyos@msk-sashubina-gw-02:~$
```

Рис. 8.18: gw-01

RIPng включён на интерфейсах eth0, eth1, eth2, работает в версии 1. В таблице маршрутизации присутствуют только три непосредственно подключённых IPv6-префикса (2001:db8:1:3::/64, 2001:db8:1:4::/64, 2001:db8:1:6::/64) с метрикой 1.

## 10. Пропингуем оконечное устройство

```

VPCS> ping 2001:db8:1:6::2/64

2001:db8:1:6::2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:1:6::2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:1:6::2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:1:6::2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:1:6::2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:6::2/64

trace to 2001:db8:1:6::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:6::1 14.239 ms 5.903 ms 10.296 ms
 2 2001:db8:1:6::1 7.660 ms 5.153 ms 24.548 ms
 3 2001:db8:1:6::1 9.754 ms 20.501 ms 13.540 ms
 4 2001:db8:1:6::1 30.441 ms 4.562 ms 13.206 ms

```

Рис. 8.19: ping

## 11. Настроим маршрутизацию по протоколу OSPF и посмотрим метрики протокола

```

vyos@msk-sashubina-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols ospf area 0 network 10.10.1.64/28
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols ospf area 0 network 10.10.1.17/30

10.10.1.17/30 is an IPv4 host address, not a network address. Did you mean 10.10.1.16/30?

Value validation failed
Set failed

[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols ospf area 0 network 10.10.1.16/30
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols ospf area 0 network 10.10.1.8/30
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02#

```

Рис. 8.20: gw-02

```

vyos@msk-sashubina-gw-01:~$ show ipv6 ospfv3 route
*N IA 2001:db8:1:3::/64 :: eth2 00:00:46
*N IA 2001:db8:1:4::/64 :: eth1 00:00:46
*N IA 2001:db8:1:6::/64 :: eth0 00:00:46
vyos@msk-sashubina-gw-02:~$

```

Рис. 8.21: gw-01

на маршрутизаторе msk-sashubina-gw-02 настроен OSPF (вероятно, OSPFv2) в area 0 для сетей 10.10.1.64/28, 10.10.1.16/30, 10.10.1.8/30. Однако в 420.png показана таблица OSPFv3 (IPv6) с маршрутами до агрегированных префиксов

2001:db8::/32 и 2001:db8:1::/48 через интерфейсы eth0, eth1, eth2. Это указывает, что на маршрутизаторе, вероятно, работают одновременно OSPFv2 для IPv4 и OSPFv3 для IPv6, и они успешно обмениваются маршрутами с соседями (маршруты помечены как межзональные - IA)

## 12. Пропингуем оконечное устройство

```
VPCS> ping 10.10.1.66

10.10.1.66 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
10.10.1.66 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
10.10.1.66 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
10.10.1.66 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
10.10.1.66 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

VPCS> trace 10.10.1.66
traceroute to 10.10.1.66, 8 hops max
 1 10.10.1.66 0.001 ms

VPCS> █
```

Рис. 8.22: пинг

## 13. Захваченный трафик

```

> Frame 484: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface -, id 0
v Ethernet II, Src: 0c:97:0f:bc:00:00 (0c:97:0f:bc:00:00), Dst: IPv4mcast_05 (01:00:5e:00:00:05)
 > Destination: IPv4mcast_05 (01:00:5e:00:00:05)
 > Source: 0c:97:0f:bc:00:00 (0c:97:0f:bc:00:00)
 Type: IPv4 (0x0800)
 [Stream index: 11]
v Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.1.97, Dst: 224.0.0.5
 0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 > Differentiated Services Field: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 64
 Identification: 0xaf59 (44889)
 > 000. = Flags: 0x0
 ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 Time to Live: 1
 Protocol: OSPF IGP (89)
 Header Checksum: 0x1ddc [validation disabled]
 [Header checksum status: Unverified]
 Source Address: 10.10.1.97
 Destination Address: 224.0.0.5
 [Stream index: 7]
v Open Shortest Path First
 v OSPF Header
 Version: 2
 Message Type: Hello Packet (1)
 Packet Length: 44
 Source OSPF Router: 10.10.1.97
 Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
 Checksum: 0xe4e8 [correct]
 Auth Type: Null (0)
 Auth Data (none): 0000000000000000
 v OSPF Hello Packet
 Network Mask: 255.255.255.224
 Hello Interval [sec]: 10
 > Options: 0x02, (E) External Routing
 Router Priority: 1
 Router Dead Interval [sec]: 40
 Designated Router: 10.10.1.97
 Backup Designated Router: 0.0.0.0

```

Рис. 8.23: ваиршрак

Пакет OSPFv2 Hello отправлен с адреса 10.10.1.97 на мультикаст 224.0.0.5. Пакет исходит из area 0 (Backbone). Отправитель указан как Designated Router (DR) для сегмента (Backup DR = 0.0.0.0), что типично для сети типа «broadcast». Hello Interval = 10 сек, Dead Interval = 40 сек, настроен флаг External Routing (E). Это подтверждает активную работу OSPF на маршрутизаторе 10.10.1.97, который участвует в формировании смежности и, вероятно, обменивается маршрутами, видимыми в предыдущих выводах.

14. Настроим маршрутизацию по протоколу OSPFv3 и посмотрим метрики протокола

```

vyos@msk-sashubina-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols ospfv3 parameters router-id 2.2.2.2
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols ospfv3 area 0 interface eth0
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols ospfv3 area 0 interface eth1
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# set protocols ospfv3 area 0 interface eth2
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-sashubina-gw-02#

```

Рис. 8.24: gw-02

```

vyos@msk-sashubina-gw-01:~$ show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N 10.10.1.8/30 [100] area: 0.0.0.0
 directly attached to eth2
N 10.10.1.16/30 [100] area: 0.0.0.0
 directly attached to eth1
N 10.10.1.64/28 [100] area: 0.0.0.0
 directly attached to eth0
===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

```

Рис. 8.25: gw-01

На маршрутизаторе msk-sashubina-gw-02 настроен OSPFv3 (для IPv6) в area 0 на интерфейсах eth0-eth2 с router-id 2.2.2.2. На маршрутизаторе msk-sashubina-gw-01 (423.png) в таблице OSPFv2 (IPv4) присутствуют маршруты до сетей 10.10.1.8/30, 10.10.1.16/30, 10.10.1.64/28, полученные через OSPF (метрика 100). Это показывает, что OSPFv2 работает корректно, и маршрутизаторы успешно обмениваются маршрутами IPv4. OSPFv3, настроенный на gw-02, отвечает за обмен IPv6-маршрутами

## 15. пропингуем оконечное устройство

```

VPCS> ping 2001:db8:1:6::2/64

2001:db8:1:6::2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:1:6::2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:1:6::2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:1:6::2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
2001:db8:1:6::2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:6::2/64

trace to 2001:db8:1:6::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:6::1 14.239 ms 5.903 ms 10.296 ms
 2 2001:db8:1:6::1 7.660 ms 5.153 ms 24.548 ms
 3 2001:db8:1:6::1 9.754 ms 20.501 ms 13.540 ms
 4 2001:db8:1:6::1 30.441 ms 4.562 ms 13.206 ms

```

Рис. 8.26: пинг

### 3. Захват трафика

```

> Frame 557: 90 bytes on wire (720 bits), 90 bytes captured (720 bits) on interface -, id 0
✓ Ethernet II, Src: 0c:8e:91:83:00:00 (0c:8e:91:83:00:00), Dst: IPv6mcast_05 (33:33:00:00:00:05)
 > Destination: IPv6mcast_05 (33:33:00:00:00:05)
 > Source: 0c:8e:91:83:00:00 (0c:8e:91:83:00:00)
 Type: IPv6 (0x86dd)
 [Stream index: 12]
✓ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::e86:91ff:fe83:0, Dst: ff02::5
 0110 = Version: 6
 > 1100 0000 = Traffic Class: 0xc0 (DSCP: CS6, ECN: Not-ECT)
 0100 1011 1011 1010 1000 = Flow Label: 0x4bba8
 Payload Length: 36
 Next Header: OSPF IGP (89)
 Hop Limit: 1
 > Source Address: fe80::e86:91ff:fe83:0
 > Destination Address: ff02::5
 [Source SLAAC MAC: 0c:8e:91:83:00:00 (0c:8e:91:83:00:00)]
 [Stream index: 8]
✓ Open Shortest Path First
 ✓ OSPF Header
 Version: 3
 Message Type: Hello Packet (1)
 Packet Length: 36
 Source OSPF Router: 2.2.2.2
 Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
 Checksum: 0x5674 [correct]
 Instance ID: IPv6 unicast AF (0)
 Reserved: 00
 ✓ OSPF Hello Packet
 Interface ID: 2
 Router Priority: 1
 > Options: 0x000013, R, E, V6
 Hello Interval [sec]: 10
 Router Dead Interval [sec]: 40
 Designated Router: 2.2.2.2
 Backup Designated Router: 0.0.0.0

```

Рис. 8.27: виршарк

Пакет OSPFv3 Hello отправлен с link-local адреса fe80::e86:91ff:fe83:0 на мультикаст ff02::5. Источником является маршрутизатор с router-id 2.2.2.2 (совпадает с настройкой из 422.png). Он выступает как Designated Router (Backup DR = 0.0.0.0) в области 0 (Backbone). Hello Interval и Dead Interval равны 48 секундам,

что нестандартно (обычно 10 и 40 сек). Установлены флаги R (Router), E (External Routing), V6 (IPv6), что подтверждает работу OSPFv3 для IPv6. Пакет подтверждает активное участие маршрутизатора 2.2.2.2 в процессе формирования смежностей OSPFv3.



## 9 Вывод

Я изучила принципы маршрутизации в IPv4- IPv6-сетях и принципы настройки сетевого оборудования